

No. De Contrato: K.3184

Verificado
Laura Navarrete Lizalde - Energia Mayakan
Oct 20, 2025, 3:18 PM GMT-6:00

					
4	APROBADO PARA CONSTRUCCION	M.SALCIDO	A.SEDANO	F.MANICONE	09/10/2025
3	APROBADO PARA CONSTRUCCION	M.SALCIDO	A.SEDANO	F.MANICONE	10/07/2025
2	APROBADO PARA CONSTRUCCION	M.SALCIDO	A.SEDANO	F.MANICONE	16/05/2025
1	APROBADO PARA CONSTRUCCION	M.SALCIDO	A.SEDANO	F.MANICONE	26/04/2025
0	APROBADO PARA CONSTRUCCION	M.SALCIDO	A.SEDANO	F.MANICONE	25/07/2024
C	PARA REVISION	A.SEDANO	G.CHACON	F.MANICONE	08/07/2024
B	PARA REVISION	A.SEDANO	G.CHACON	F.MANICONE	15/06/2024
A	PARA REVISION INTERNA	A.SEDANO	G.CHACON	F.MANICONE	05/06/2024
REV.	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA
PROYECTO		AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN -TODAS LAS FASES			
LOCALIDAD		SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL ENERGIA MAYAKAN			
DESCRIPCION		PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO			
ESCALA: NA		Número de Documento			REVISIÓN
		CXII-BON-CT-PRO-0063			4
Este documento es propiedad de ENERGIA MAYAKAN y queda prohibido su uso fuera de la compañía, así como, su reproducción parcial o total por cualquier medio sin autorización					TAMAÑO
					Carta

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

CONTENIDO

1 OBJETIVO	5
2 ALCANCE.....	5
3 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS.....	5
3.1 REFERENCIAS.....	5
3.1.1 REGLAMENTOS Y NORMAS	5
3.1.2 Documentos de Proyecto.	6
4 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES	6
4.1 ABREVIATURAS	6
4.2 DEFINICIONES.....	7
5 RESPONSABILIDADES	8
6 DESARROLLO DE ACTIVIDADES	9
6.1 MATERIALES	9
6.2 LOSA DE PISOS Y CASTILLOS	10
6.3 COLOCACION DE BLOCKS	10
6.3.1 Ranurado de muros o paredes	11
6.3.2 Acabado de muros y paredes.....	12
6.4 COLOCACION DE POSTES Y MALLA CICLONICA.....	14
6.5 COLOCACION DE PUERTAS DE MALLA CICLONICA.....	14
6.6 COLOCACION DE CONCERTINA.....	14
6.7 MORTERO.....	15
6.8 REFUERZO VERTICAL Y RELLENO DE HUECO.....	15
6.9 APAREJO (UNIÓN CASTILLO – MURO/PAREDES)	16
6.10 DALAS DE CERRAMIENTO.....	16
6.11 JUNTAS DE EXPANSIÓN	17
6.12 SELLOS EN HUECOS PASA MUROS.	17
6.13 MUESTREO Y ENSAYES	17
6.14 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA PREFABRICADA DE ASFALTO MODIFICADO	18
6.15 INSTALACIÓN DE LOSETA EN CUARTO ELECTRICOCY CASETA DE VIGILANCIA	20

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

7.0 CONTROL DE CALIDAD

24

11 SEGURIDAD

24

12 MEDIO AMBIENTE.....

25

13. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

27

14. ANEXOS

27

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

1 OBJETIVO

Este procedimiento tiene por objetivo describir todas las actividades para el proceso de levantamiento de muros, paredes en edificios, bardas perimetrales con malla ciclónica e impermeabilización en losa de cubierta en conformidad con los requerimientos de Ingeniería desarrollados según FEED y aprobados para el proyecto AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN dentro de tales como EMRyC Mérida IV/ Valladolid IV, EMRyC Lerma, MLV's, EMRyC CC Campeche, EC1 zona Cactus, EC2 Intermedio Loop1, EC3 Intermedia Loop2.

2 ALCANCE

El alcance de este procedimiento aplica para todas y cada una de las actividades de levantamiento de muros, paredes a base de block, bardas perimetrales con malla ciclónica e impermeabilización en losa de cubierta indicados en planos de diseños y especificaciones aplicables del proyecto, así como la impermeabilización de Losas que serán ejecutadas por BONATTI y sus subcontratistas durante la construcción del proyecto AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN, en las EMRyC Mérida IV/ Valladolid IV, EMRyC Lerma, MLV's, EMRyC CC Campeche, EC1 zona Cactus, EC2 Intermedio Loop1, EC3 Intermedia Loop2.

Las actividades se realizarán de acuerdo con los procedimientos seguros de trabajo, así como los requerimientos contractuales aplicables, indicados en los Planos de Seguridad, Salud y Respuesta a emergencias referenciados.

3 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

3.1 REFERENCIAS

3.1.1 REGLAMENTOS Y NORMAS

NOM-007-ASEA-2016	Transporte de Gas Natural
ACI 318-2019	Requisitos de Reglamento para concreto estructural
NMX-C-404-ONNCCE-2012	Industria de la Construcción-Bloques, Tabiques o Ladrillos y Tabicones
NMX-C-036-ONNCE	Industria de la Construcción – Mampostería – Resistencia a la compresión de bloques, tabiques o ladrillos y tabicones y adoquines – Método de Ensayo
NMX-C-061-ONNCCE	Industria de la Construcción - Cementantes Hidráulicos - Determinación de la Resistencia a la Compresión de Cementantes Hidráulicos
NMX-C-160-ONNCCE	Elaboración y curado en obra de especímenes de concreto
NMX-C-083-ONNCCE	Industria de la Construcción - Concreto - Determinación de la Resistencia a la Compresión de Especímenes - Método de Ensayo
ASTM C-140 05a	Métodos de prueba estándar para tomar muestras y probar unidades de mampostería de concreto y unidades relacionadas.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

ASTM-C-33	Especificación Estándar para Agregados de Concreto
ASTM-C-39	Método Estándar de Prueba para la Resistencia a la Compresión de Cilindros de Concreto
ASTM C-1602	Especificación estándar para la mezcla de agua utilizada en la producción de concreto de cemento hidráulico
ACI 302-1R-04	Guía para la construcción de losas y pisos de concreto
ACI 530	Requisitos y Especificaciones del Código de Construcción para Estructuras de Mampostería.

3.1.2 Documentos de Proyecto.

K.3184_0	Contrato
Exhibit B Schedule B1	Alcance de los trabajos y división de responsabilidades
ISO 9001:2015	Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos
ISO 19011:2018	Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión
ISO 14001:2015	Sistema de Gestión Ambiental
ISO 45001:2018	Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
CXII-INT-GE-PRO-0003	Condiciones de acceso y trabajo en estaciones en operación de Mayakan
CXII-BON-CI-BD22-0001	Bases de diseño civil.
CXII-BON-CI-BD22-0002	Bases de diseño estructural
CXII-BON-QA-PGC-0001	Plan de Gestión de Calidad.
CXII-BON-QA-PRO-0006	Control de Equipo de Medición y Pruebas
CXII-BON-QA-PRO-0007	Recepción de Materiales
CXII-BON-HS-PLN-0001	Plan de Seguridad
CXII-BON-HS-PLN-0003	Plan de Salud
CXII-BON-HS-PLN-0002	Plan de respuestas a Emergencias

4 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

4.1 ABREVIATURAS

AEM	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN
Bonatti	Bonatti S.p.A.
ISO	International Organization for Standardization
SIG	Sistema de Gestion Integrado
SGR	Sistema de Gestión de Riesgos
NC	No Conformidad

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

RNC	Reporte de No conformidad
PIP	Plan, Inspección y Pruebas
NOM	Norma Oficial Mexicana
EPP	Elementos de Protección Personal
AST	Análisis de Seguridad en el Trabajo
SSMA	Salud, Seguridad y Medio Ambiente
CFE	Comisión Federal de Electricidad
EMA	Entidad Mexicana Acreditadora
ACI	Instituto Americano del Concreto
INEGI	Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática
INAH	Instituto Nacional de Antropología e Historia
SEMARNAT	Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
CONAGUA	Comisión Nacional del Agua

4.2

DEFINICIONES

El Proyecto: AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN

El Cliente: Energía Mayakan, S. de R.L. de C.V. (ENGIE).

El Contratista: Bonatti Spa.

Subcontratista: Empresa contratada directamente por el Contratista para desarrollar algún servicio o trabajo específico.

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

Aseguramiento de la Calidad (QA): Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito

Control de la Calidad (QC): Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos.

Bloque: Componente para uso estructural de forma prismática, que se obtiene por moldeo de concreto o de otros materiales, puede ser macizo o hueco.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

Mortero: Compuesto de conglomerante inorgánicos, agregados finos y agua, y posibles aditivos que sirven para pegar elementos de construcción tales como ladrillos, blocks, piedras, etc., además se usa para rellenar los espacios que quedan entre los bloques y para el revestimiento de paredes.

Dalas: Elemento horizontal de concreto reforzado, colocado sobre el muro (dala de cerramiento) de bajo del muro (dala de desplante) o alrededor en muros se conecta a los castillos proporcionando confinamiento, tiene como función repartir mejor las fuerzas cortantes en muros y a la cimentación de una forma equitativa.

Encofrado: Molde hecho de madera o metal que se utiliza para contener el hormigón y darle forma hasta que se haya endurecido o fraguado.

Plomada: Pieza de metal en forma cilíndrica que nos permite tener la verticalidad correcta de las columnas

Sellador: Sellador elástico a base de poliuretano para el sello de juntas arquitectónicas o estructurales con fuertes movimientos.

Malla ciclónica: Se denomina malla ciclónica a la red o malla compuesta por alambres que entrelazados forman rombos. Estos alambres son tensados para ofrecer mayor resistencia.

Concertina: Acordeón de forma hexagonal u octogonal, de fuelle muy largo y botones en ambas caras o cubiertas, que sirve para protección en las bardas perimetrales.

Impermeabilización: Técnica utilizada para prevenir la entrada de agua o humedad en estructuras y superficies tales como fachadas, losas, techados para impedir que el agua sea absorbida y penetre dentro de estas.

5 RESPONSABILIDADES

Gerente de construcción

Es el responsable de la planificación general, control, supervisión, actualización de la parte técnica y logística, así como de proveer el equipo necesario para la ejecución de las tareas, para el correcto cumplimiento del trabajo y el responsable de que todo el personal involucrado en estos trabajos reciba entrenamiento y cumplir con seguridad, Calidad y Medio Ambiente de manera oportuna, de acuerdo con el presente Procedimiento de Construcción

Supervisor de construcción

Es el responsable de dar instrucciones a todos los operadores y trabajadores involucrados en las actividades, coordinar y vigilar cada uno de los trabajos para actuar con seguridad y respetando el medio ambiente, así como supervisar los trabajos de forma permanente. Verificará que se cuenta con todos los permisos, antes de iniciar con los trabajos de campo. Y se asegurará de que todas las instrucciones contenidas en este procedimiento constructivo deben ser proporcionadas a sus subordinados a través de una capacitación y llevadas a cabo por estos.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

Responsable de HSE

Es responsable de asegurar que el desarrollo de las actividades descritas en este procedimiento se realice en estricto cumplimiento con los reglamentos, procedimientos, normas y especificaciones que en materia de seguridad, salud y medio ambiente que apliquen al proyecto.

Inspector de Control de Calidad

Se asegurará de que todos los trabajos relacionados con los acabados arquitectónicos para construcción hayan sido realizados según lo indicado en este procedimiento y la especificación del proyecto, que los equipos se encuentren en buenas condiciones, que el procedimiento este aprobado y registrar la actividad según el Plan de Inspección y Prueba CXII-BON-QA-PIP-0003.

Informará y asegurará que cualquier desviación sea comunicada al Gerente de construcción para que, con el Supervisor de acabados, se corrijan los trabajos y también tomen las medidas necesarias para evitar proseguir con las actividades a fin de que las desviaciones no se incrementen.

Supervisor de seguridad

Es responsable de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad descritas en el análisis de riesgo de la actividad (AST), así como supervisar que todo el personal realice sus actividades respetando y cumpliendo los lineamientos de seguridad salud y medio ambiente del proyecto.

Supervisor Ambiental

Es responsable de verificar que todo el personal que trabaja y participa en el proyecto, cumple y respeta los reglamentos en materia ambiental, así como lo descrito en este procedimiento.

6 DESARROLLO DE ACTIVIDADES

6.1 MATERIALES

La construcción de muros y paredes en interiores o fachadas de edificios será de block de concreto sólido y/o hueco de 15cm x 20cm x 40 cm deberá tener una resistencia de $F'c = 90 \text{ kg/cm}^2$ Mínimo, en promedio juntado con mortero cemento arena con espesor de 10 a 15 mm será del tipo I con una resistencia a la compresión $f'c = 125 \text{ kg/cm}^2$.

Las piezas deberán ser almacenadas sobre una superficie plana que proporcione el acomodo correcto de las piezas. Es recomendable que todas las estibas de block se cubran con material impermeable (lonas, plásticos, etc.) para evitar el deterioro debido a las condiciones ambientales.

Los muros y paredes serán construidos de acuerdo con los diseños, secciones, longitudes y espesores mostrados en planos para construcción.

La construcción del cercado perimetral será de malla ciclónica, con postes galvanizados y en la parte superior como protección, llevará concertina de alambre de púas, o conforme a planos de ingeniería.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

Las piezas deberán ser almacenadas sobre una superficie plana que proporcione el acomodo correcto de las piezas, y manteniendo siempre la integridad de los materiales.

Los morteros y concretos de relleno que se emplearán en la fijación de los postes deberán cumplir con lo indicado en los planos de ingeniería.

6.2 LOSA DE PISOS Y CASTILLOS

Antes de iniciar su construcción se harán los trazos iniciales teniendo especial cuidado en demarcar accesos, puertas y ventanas, así como todas las divisiones o separaciones de cuartos.

Bajo la última revisión de ingeniería se verificarán las cantidades de aceros y tipos requeridos para la zona donde se iniciarán los trabajos.

- Topografía liberará el desplante para la losa de piso
- Se verificará compactaciones y toma de calas por laboratorio
- Los encofrados serán herméticos y rígidos
- Topografía verificara la verticalidad de castillos y muros.
- Los encofrados de castillos serán apuntalados para garantizar su verticalidad y serán rígidos
- Todos los castillos vaciados, en sus esquinas deben tener un chaflán de 25mm x 25mm
- Conforme a planos de ingeniería.

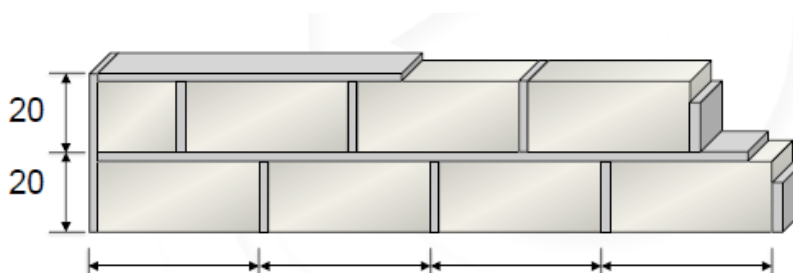
6.3 COLOCACION DE BLOCKS

Se asegurará que la construcción y acabados de los muros o paredes de blocks se realicen de acuerdo con lo indicado en planos por ingeniería o a los requerimientos del cliente.

Preparación de la superficie de desplante, colocación de bloques y acabado de muros:

- La superficie de desplante para el pegado de block deberá estar previamente escarificada.
- Previo a la colocación de blocks, se humedecerá la superficie de desplante del muro.
- Al momento de ser colocadas las piezas, éstas deberán estar libres de polvo, aceite, grasa o cualquier otra sustancia que impida una adherencia efectiva con el mortero que se emplee en las juntas.
- Los blocks de concreto no deberán humedecerse, al momento de su colocación deberán estar lo más secos posible con el objeto de evitar al máximo su contracción.
- Los blocks de concreto deberán estar exentos de cuarteadas, despostilladuras y defectos que puedan dificultar su manejo y debilitar su resistencia.
- Los blocks a ser utilizados en muros de acabado aparente, las caras expuestas deben estar libre de imperfecciones, fisuras u otros defectos.
- Las piezas serán colocadas en hiladas horizontales, debiendo quedar las juntas verticales a plomo y las horizontales a nivel con un espesor de 10 a 15 mm, procurando dejar una junta uniforme.
- El mortero en las juntas cubrirá totalmente las caras horizontales y verticales de la pieza.
- Para que las hiladas horizontales queden a nivel, el oficial deberá colocar un reventón o hilada.
- Las piezas se colocarán de manera que queden intercaladas, las juntas verticales de la hilada de construcción con respecto a la hilada sobre la cual se están asentando.

a. Dicha transición se realizará con maquina o manual hasta igualar los espesores.



	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

- En muros y paredes de blocks, es incorrecto enrasar o con una junta más gruesa que la normal, por lo que deberá hacerse el correspondiente despiece de las hiladas, colocando los bloques sin mortero y espaciados (10 mm a 15 mm) entre sí, para determinar el número de blocks y espesor de las juntas.
- Se verificará la verticalidad de muros y paredes con plomadas, haciendo mediciones una a la mitad de la altura del muro y otra a la altura completada.
- Se deberá verificar la cimbra a utilizar antes de cada actividad, para observar que se encuentre en condiciones aceptables.
- El desplome de un muro no será mayor que 0.004 veces su altura, ni mayor a 15mm.
- Los refuerzos de concreto armado en los muros y paredes, se harán de acuerdo con lo indicado en el diseño o en las especificaciones correspondientes. Las preparaciones del refuerzo en los muros y paredes se harán dejando este ahogado en la losa, trabe o elemento de desplante del muro o pared.
- Para los recortes en la llegada de cada hilada, quedará el recorte para el lado donde sea lo menos visible.
- Durante la construcción de todo los muros y paredes se tomarán las precauciones necesarias para garantizar su estabilidad en el proceso de la obra, tomando en cuenta posibles empujes horizontales, incluso viento y sismo.
- Acabado o aparentado de muros de blocks será con aplanado fino de 10 mm a 15 mm de espesor a base de Cemento – Arena en una proporción o relación de 1:5 referenciado en punto 6.4 o conforme a lo indicado en planos de ingeniería.
- La preparación de muros para el aparentado, previo a la colocación del mortero, el muro o pared debe ser humectada, así mismo donde sea requerido en dadas y castillo se realizará un escarificado lo requerido para la adherencia del mortero.
- Los castillos se deberán colar, a más tardar al día siguiente de levantar un muro, o como mínimo dejarse apuntalado para evitar derrumbes debido al empuje del viento.

6.3.1 Ranurado de muros o paredes

Todas las paredes o muros que lleven canalizaciones embebidas, puertas o ventanas y que estas no se hayan instalado, se procederá de la siguiente manera:

1. Conforme a planos aprobados para construcción se trazará la trayectoria de la canalización embebida en el muro o pared, marcando las líneas con lápiz o bicolor de acuerdo con el diámetro de la canalización.
2. Puertas o ventanales serán trazados de la misma manera que el punto 1.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

3. Con cortadora o esmeril se realizará una hendidura en toda la trayectoria de la canalización, puertas o ventanas, etc.
4. Con martillo y cincel se realizará el escarificado del muro o pared dejando la oquedad suficiente para la correcta instalación de la canalización.
5. En Puertas y ventanas se permitirá usar un martilleo más fuerte una vez que se haya realizado el corte con disco en toda la periferia a seccionar.

6.3.2 Acabado de muros y paredes

En los casos que aplique de acuerdo a los planos APC para el aparentado de muros o paredes de concreto se utilizará un producto a base de cemento blanco MULTIPLAST marca CEMEX o Similar, para su aplicación se deberán tomar todas las recomendaciones del producto de su ficha técnica y cumplir con los siguientes puntos para su aplicación:

1. Preparar la superficie eliminando residuos de concreto, polvo o cualquier otro material extraño al elemento.
2. Humectar el muro o pared abundantemente para evitar el secado rápido o agrietamientos.
3. La preparación de la mezcla del MULTIPLAST, se realizará a las proporciones indicadas en ficha técnica de 10 a 11 litros de agua por bulto de 40 kilos según sea el caso.
4. Evitar realizar la mezcla en el piso o en superficies contaminadas o absorbentes.
5. Cumplido los puntos del 1 al 4, se aplicará una primera capa del Producto utilizando una llana metálica con movimientos verticales.
6. Para dar un acabado final se aplicará una segunda mano, una vez que la primera capa tenga la rigidez, dicha capa tendrá un espesor de 5mm para mejores resultados óptimos.
7. Los acabados de floteado o liso, se realizará una vez que la segunda capa tenga la suficiente rigidez, esta se comprobará al tacto con la yema de los dedos y que los mismos no dejen marcas.
8. Evite agregar agua sobre la superficie aplicada para lograr los acabados de liso o floteado, en su lugar humecte la llana o flota y elimine el exceso de agua antes de trabajar la superficie.
9. Para aplicaciones mayores a 1 cm y hasta 2 cm, realice la aplicación en dos capas, dejando endurecer la primera capa por 6 horas antes de aplicar la segunda capa. En caso de presentar agrietamientos en la segunda capa, se podrá reparar la superficie con el mismo producto después de las 24 horas de su aplicación.
10. Para el acabado de floteado o liso se realizará conforme a los puntos 7 y 8.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

6.3.2.1 Acabados en muros interiores y exteriores de acabado aparente.

Toda la superficie de muros antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones; la pintura de acabado deberá ser SW tipo KEN TONE K25, con un sellador Loxon Primer o equivalente.

Inicialmente se debe eliminar de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra. En caso de existir restos de otras pinturas, se debe remover con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada, no deberá existir humedad en la superficie.

Las condiciones de aplicación de recubrimiento Ken Tone deberán ser bajo una temperatura Ambiente: > 10°C, Temperatura de la superficie: De 15 a 30°C, Humedad Relativa: Menor a 85%.

Durante el mezclado, mezcle perfectamente el producto con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme.

La aplicación deberá realizar adecuadamente ya se utilizando brocha o rodillo para lo cual se deberá considerar las siguientes recomendaciones:

Para la aplicación con Brocha; Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas, antes de usar, lave la brocha con el mismo diluyente que adelgazará la pintura y elimine el exceso, Introduzca la brocha en la pintura solo hasta la mitad, elimine el exceso y aplique sobre el área deseada.

Para la aplicación con Rodillo: El tipo de rodillo a utilizar dependerá de las condiciones del sustrato (liso, rugoso o extra rugoso), Se deberá humedecer el rodillo previamente y evitar rodarlo. Se debe evitar girar rápidamente el rodillo porque esto puede provocar burbujeo, introduzca en rodillo en la pintura cargando uniformemente toda la felpa y luego elimine cuidadosamente el exceso. Para un mejor resultado, pinte en forma de W, se recomienda el uso de rodillo de fibras sintéticas y/o naturales.

Posteriormente se deberá aplicar una capa de Sellador a base de agua Loxon primer, para esto se deberá asegurar que la superficie no presente problemas de desprendimiento de pintura, ni problema de aburbujamiento o humedad.

La aplicación podrá realizarse con rodillo o brochar y se deberán seguir las siguientes recomendaciones del fabricante;

Para aplicación con Brocha se deberá verificar que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas. Antes de usar, lave la brocha con el mismo diluyente que adelgazará la pintura y elimine el exceso, luego introduzca la brocha en el producto solo hasta la mitad, elimine el exceso y aplique sobre el área deseada.

Para un mejor resultado, pinte hacia un mismo lado de forma ligera.

Para aplicación con Rodillo, el tipo de rodillo a utilizar dependerá de las condiciones del sustrato (liso, rugoso o extra rugoso). Evite girar rápidamente el rodillo porque esto puede provocar burbujeo, se deberá introducir el rodillo en el producto cargando uniformemente toda la felpa eliminando el exceso. Para un mejor resultado, aplique en forma de W el rodillo podrá ser fibras sintéticas y/o naturales.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

6.3.2.2 Acabados en muros exteriores.

Para muros de acabado rustico exteriores, se deberá aplicar un sellador transparente de apariencia natural grupo Joben o equivalente para mampostería de concreto, para su aplicación se deberá seguir las recomendaciones del fabricante.

6.4 COLOCACION DE POSTES Y MALLA CICLONICA

Una vez que la brigada de topografía haya liberado el trazo con el eje y los puntos indicados para la colocación de postes galvanizados de la barda el instalador de la malla ciclónica se asegurara:

1. Desplante y profundidad de las zanjas para los postes sea lo indicado en planos
2. El distanciamiento entre postes será el indicado en los planos APC.
3. Controlar la nivelación de los postes galvanizados cuando se coloque el mortero.
4. La fijación de la malla ciclónica a la postería será por medio de clips y amarres.
5. La malla ciclónica será tensada de acuerdo con el diseño aprobado para construcción.

6.5 COLOCACION DE PUERTAS DE MALLA CICLONICA

Las puertas de acceso principal y salidas de emergencia estarán en función a las especificaciones establecidas en los planos de ingeniería, las cuales serán:

1. Las puertas estarán fabricadas con el material especificado en planos de ingeniería.
2. Los marcos de las puertas serán anclados de acuerdo con el diseño establecido.
3. Al momento de instalar las puertas estas deberán ser niveladas y cumplir con especificaciones particulares de fabricación según Ingeniería.

6.6 COLOCACION DE CONCERTINA

Una vez que la malla perimetral esté terminada, se colocara en toda la periferia la concertina galvanizada con 3 hilos de púas galvanizados, de acuerdo con el plano aprobado para construcción.

Para la instalación de concertina se deberá realizar las siguientes actividades:

1. Se colocan 3 abrazaderas de arranque, con tornillos en el poste base/esquinero
2. Dentro de cada una de las abrazaderas de arranque, (3 piezas), se coloca el alambre de púas y se entorcha.
3. Una vez entorchado el alambre de púas al poste base, se realiza la tensión apropiada. (No menor a 70 kg).
4. Una vez que el alambre de púas, este tendido con los rollos de concertina distribuidos a lo largo del claro del cerco a tensar se empieza con la distribución de la concertina.
5. Las espirales deben tener una separación horizontal uniforme.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

6. Una vez que la concertina este distribuida y asegurada, a lo largo del todo el alambre de púas se procede a tensar el alambre de púas y acomodarlo junto con la concertina dentro de las espadas de cada poste de línea.

7. Se podrá reparar el galvanizado en los elementos galvanizados que sean afectados durante el proceso de construcción, de acuerdo con el procedimiento de galvanizado en frío.

6.7 MORTERO

Las juntas para muro y paredes de block se realizarán con mortero de Cemento – Arena, en proporcionamientos en volumen a razón de 1:3, o de ser requerido laboratorio en sitio realizara el estudio de la dosificación para mortero o lo especificado en planos de ingeniería con un espesor de la junta de 10 a 12 mm.

La preparación del mortero para la unión de blocks en muros y paredes se fabricará en sitio tomando las siguientes medidas:

- El cemento para mortero deberá ser tipo y resistencia especificada por ingeniería.
- La Arena para mortero deberá estar dentro de los límites de Granulometría conforme ASTM-C-33
- El agua empleada para la mezcla de Mortero deberá cumplir con ASTM C-1602 ó la norma NMX C-122.
- El mortero para pegar piezas (junteo) debe tener una resistencia a la compresión de por lo menos 125 kg/cm².
- La resistencia a compresión del mortero sea para pegar piezas o de relleno, se determinará de acuerdo con el ensaye especificado en la norma NMX-C-061-ONNCCE.
- Los materiales se mezclarán en un recipiente no absorbente, prefiriéndose un mezclado mecánico.
- El tiempo de mezclado, una vez que el agua se agrega, no debe ser menor de 4 min, ni del necesario para alcanzar 120 revoluciones.
- La preparación de la mezcla se realizará sobre una superficie limpia que garantice que el mortero no se contamine con materiales perjudiciales (en una artesa de madera).
- La cantidad de mortero se elaborará conforme se vaya requiriendo para el junteo de las piezas, de manera que sea utilizado de inmediato.

6.8 REFUERZO VERTICAL Y RELLENO DE HUECO

Los morteros y concretos de relleno que se emplean en elementos estructurales de muros y paredes para rellenar celdas de piezas huecas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Su resistencia a compresión será Lo que indique ingeniería en cuanto a resistencia del elemento a rellenar.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

- b) El tamaño máximo del agregado no excederá de 10 mm.
- c) Se empleará la mínima cantidad de agua que permita que la mezcla sea lo suficientemente fluida para rellenar las celdas y cubrir completamente las barras de refuerzo vertical, en el caso de que se cuente con refuerzo interior.

Los huecos deberán estar libres de materiales extraños y de mortero de la junta. En castillos y huecos interiores se colocará concreto o mortero de relleno de manera que se obtenga un llenado completo de los huecos. Se admite la compactación del concreto y mortero, sin hacer vibrar excesivamente el refuerzo (se permite golpear con mazo de goma en muros y con un martillo en la cimbra). Los colados de elementos interiores verticales se efectuarán en tramos no mayores de:

- a) 500 mm, si el área de la celda es de hasta 8000 mm² ó
- b) 1500 mm, si el área de la celda es mayor que 8000 mm².

Si por razones constructivas se interrumpiera la construcción del muro en ese día, el concreto o mortero de relleno deberá alcanzar hasta la mitad de la altura de la pieza de la última hilada.

6.9 APAREJO (UNIÓN CASTILLO – MURO/PAREDES)

La unión vertical de paredes con los castillos exteriores deberá detallarse para transmitir las fuerzas de corte. Se aceptará que los muros y paredes se deje dentada o bien, que se coloquen conectores metálicos o refuerzo horizontal. El colado del castillo se hará una vez construido el muro o parte de él que corresponda. Se deberá usar un vibrador de concreto al momento de realizar el colado, para eliminar las burbujas de aire atrapadas y garantizar su correcta compactación.

6.10 DALAS DE CERRAMIENTO

Una vez obtenida la altura de proyecto de los muros o paredes, se colocarán las dalas de cerramiento las cuales deberán ser:

- Rígidas y dar estabilidad a los muros y paredes de block junto con los castillos
- Se trazarán marcas con manguera nivel, para la colocación de la cimbra y que la dala quede a nivel de proyecto de acuerdo con levantamiento topográfico.
- Se colocará la cimbra (encofrado) lado interno y externo del muro, asegurándola con espaciadores, alambre recocido, la cual dará rigidez y estabilidad del encofrado al momento de verter el concreto. Una vez descimbrado el elemento se realizará reparación por ambos lados de la cara donde se tiene expuesto el alambre recocido, haciendo una hendidura de por lo menos 1", se cortará el alambre y una vez realizado esto se procederá a rellenar con algún producto aprobado por la compañía.
- Conforme a planos de ingeniería se determinará la altura y ancho de la dala.
- Las cadenas para colar en sus esquinas deben tener un chaflán de 25mm x 25mm
- Los encofrados en puertas y salidas de emergencia deberán ser apuntalados, rígidos y herméticos
- El acero de refuerzo debe ser conforme a planos de ingeniería

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

- Durante la construcción de todos los muros y paredes, se debe considerar todos marcos para puertas y ventanas, así como los accesos de ventilación (HVAC), cableado (Charolas), etc.

6.11 JUNTAS DE EXPANSIÓN

Se colocará junta con CELOTEX o similar donde existan juntas de expansión en edificios o donde sea especificado en planos por ingeniería.

- Colocación de CELOTEX en juntas de expansión en edificios:
- Se colocará placas de ½" espesor (13mm) o según lo especificado en planos.
- La hoja de CELOTEX se cortará según ancho de la junta de expansión.
- Se aplicará un sellador elástico Mca. SIKAFLEX 1A o similar.
- Se verificará que toda la periferia de la junta de expansión sea sellada correctamente para evitar filtraciones de humedad.

6.12 SELLOS EN HUECOS PASA MUROS.

- Las cimbras de madera para huecos o pasos en muros deben construirse de modo tal que facilite el aflojamiento, si es necesario, para que se contraponga la hinchazón de las cimbras.
- Para el caso específico de cada disciplina que intervenga en el uso de los huecos pasa muros; ya sea tubería Conduit, charolas de cables, tubería contra incendio o cualquier otro elemento que sea necesario cruzar por un hueco de paso entre muros, se analizará y determinará el producto a utilizar para dicho sello con el responsable de la disciplina y el cliente.

6.13 MUESTREO Y ENSAYES

- Mortero para pegar piezas / se tomarán como mínimo una muestra por cada lote de 500 m² o fracción de muro construido. Las muestras se tomarán durante la construcción del lote indicado. Cada muestra estará compuesta de tres probetas cúbicas. La elaboración, curado, ensaye y determinación de la resistencia de las probetas se hará según lo especificado en la norma NMX-C-061-ONNCCE. Las muestras se ensayarán a los 28 días.
- Mortero y concreto de relleno / se tomarán como mínimo tres muestras por cada lote de 500 m² o fracción de muro construido (se toma una muestra por evento de colado). Las muestras se tomarán durante la construcción del lote indicado. Cada muestra estará compuesta de tres probetas cúbicas en el caso de los morteros, y de tres cilindros en caso de concretos de relleno. La elaboración, curado, ensaye y determinación de la resistencia de las probetas de mortero se hará según en la norma NMX-C-061-ONNCCE. La elaboración, curado, ensaye de cilindros de concreto de relleno se hará de acuerdo con las normas NMX-C-160 y NMX-C-083-ONNCCE. Las muestras se ensayarán a los 28 días ó de acuerdo con la edad solicitada por construcción.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

- Muestreo de Bloques tomar una muestra de 1 especímenes en cada 30 mil piezas de manera aleatoria, para ensayos de resistencia a la compresión, Absorción y dimensionamiento de acuerdo con NMX-C-404-ONNCCE, NMX-C-037-ONNNCCE y NMX-C-038-ONNNCCE respectivamente.

6.14 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA PREFABRICADA DE ASFALTO MODIFICADO

El tipo de impermeabilizante se hará en apego a lo especificado en los planos APC.

Para la colocación del impermeabilizante de membrana prefabricado de tipo asfáltico se deberá contar en sitio con la ficha técnica específica del producto a aplicar y se deberán seguir los pasos recomendados para cada marca en particular. El producto por aplicar deberá contar con las especificaciones descritas en los planos APC.

Como base general para la aplicación de cualquier marca de impermeabilizante de membrana prefabricada tipo asfáltico se deberá considerar que la superficie debe estar firme, sana, limpia, sin polvo ni partículas sueltas, grasa o cualquier elemento que pueda impedir la adherencia del producto. Si la losa es nueva, deberá de haber cumplido el tiempo de curado antes de aplicar el sistema impermeable. La superficie debe tener la pendiente adecuada, 2% mínimo para evitar que se formen encharcamientos prolongados o permanentes que dañen el impermeabilizante por envejecimiento prematuro, la superficie debe ser uniforme, sin protuberancias ni depresiones o aristas cortantes. En caso de que el diseño de ingeniería contemple bajadas de agua pluvial, estas deben ser funcionales y suficientes para evitar acumulaciones de agua. La superficie de estar seca para evitar dejar agua atrapada que al convertirse en vapor de agua genere presiones negativas sobre el manto asfáltico, ocasionando embolsamientos. Si existe un impermeabilizante previo, no compatible con el manto asfáltico, deberá de retirarse completamente por medios mecánicos, en caso de tratarse de un manto asfáltico, deberá de realizarse una revisión previa para evaluar si se requiere el retiro del mismo o se puede instalar el nuevo producto encima.

Se debe verificar que se hayan tratado las grietas o fisuras y se hayan respetado los tiempos de secado del primario. Cumplido el punto anterior, se puede iniciar con la colocación del impermeabilizante en la parte baja de la cubierta o donde se encuentran los bajantes de tal forma que los traslapes se realicen a favor de la pendiente. El impermeabilizante debe colocarse totalmente adherido al sustrato mediante termofusión aplicando calor con soplete a base de gas butano o propano, aplicando la flama directamente sobre el respaldo del manto en la cara posterior del manto que estará en contacto con el sustrato hasta fundir la película transparente de polietileno microperforado y fundir el asfalto, rodar el material y ejercer un poco de presión para que el material se adhiera. Este proceso debe realizarse continuamente conforme se va extendiendo el rollo de impermeabilizante.

Para los rollos subsecuentes, se debe de respetar el traslape longitudinal de 10 cm marcado en un costado del rollo del impermeabilizante aplicando calor en el traslape del rollo previamente aplicado como al nuevo lienzo. El traslape transversal de 10 cm entre un rollo y otro deberá de realizarse también con el soplete calentando y hundiendo la gravilla del traslape para dejar expuesto el asfalto y obtener una adecuada vulcanización de asfalto con asfalto, en ambos tipos de traslapes deberá escurrir un cordón de asfalto modificado por el borde el cual debe cubrirse con gravilla mineral para protección de los rayos UV. Se recomienda que los traslapes transversales de cada rollo de impermeabilizante estén desfasados o escalonados, para que no se sobrepongan al del rollo anterior.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

6.14.1 Reparación del sistema impermeabilizante.



En caso de que se detecten imperfecciones o defectos tales como bolsas de aire o desprendimientos del tapete de impermeabilización, posterior a la instalación del sistema, se deberá seguir el siguiente proceso de reparación:

De ser estrictamente necesario y únicamente en caso de presencia de lluvias, las reparaciones deberán ser realizadas en secciones, para ello se instalará en cada sección una lona/plástico sobre la cubierta que cubra el área a reparar, esto con el fin de garantizar que la superficie se encuentre en condiciones óptimas de aplicación,

1. Previo al inicio de las actividades, se realizará la identificación de las áreas afectadas, la verificación de áreas a reparar y su delimitación se realizará en conjunto con de la supervisión del cliente, además del personal de supervisión y calidad de BNT.
2. Se realizará la remoción del tapete Vulcanizado haciendo cortes cuadriculados o rectangulares sobre la superficie del área a reparar, el corte debe abarcar al menos 3 cm del tapete que se encuentra correctamente adherido, posteriormente del corte se debe verificar que la superficie (primer) esté seca y libre de cualquier contaminante, se deberá garantizar eliminar la humedad de la superficie de la losa, esto se logrará manteniendo descubierto la superficie y protegida el área ante la lluvias por un periodo entre 4 y 6 horas.
3. Previo a la aplicación de primario Thermotek se realizará la verificación del estado actual del mismo, esto con el fin de determinar si es necesario realizar la remoción o su mejoramiento con la aplicación de una capa adicional puesta sobre el existente,
4. Posterior a la aplicación del primario y con el fin de garantizar la adherencia se deberá esperar un periodo entre 4 a 6 horas de secado para luego realizar la instalación de la nueva sección de tapete vulcanizado,
5. Para la nueva sección de tapete vulcanizado se deberá garantizar un traslape de 10 cm como mínimo en todo el perímetro del área a reparar. En el área de traslape (10 cm) se deberá remover la gravilla roja del tapete existente para garantizar la adherencia del nuevo tapete sobrepuesto, el proceso de adhesión se realizará mediante fusión térmica, los extremos del área de reparación deberán ser fundidos para luego realizar la aplicación de gravilla roja con el fin de dar sello y protección hermética.
6. La colocación del tapete comenzará por un extremo e irá avanzando gradualmente, ejerciendo presión mediante un rodillo metálico para evitar la formación de burbujas o atrapamiento de aire. Es fundamental seguir todas las indicaciones señaladas en la ficha técnica del producto.
7. Posteriormente y pasadas 24 horas de terminada la reparación, se realizará una inspección en conjunto donde participe la supervisión del cliente, supervisión y calidad BNT, con el fin de verificar la efectividad de las reparaciones. De igual manera se realizará una prueba escorrentía con el fin de validar la funcionalidad del sistema de impermeabilización y verificar que no existan encharcamientos,

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

6.15 INSTALACIÓN DE LOSETA EN CUARTO ELECTRICYO CASETA DE VIGILANCIA

Durante la etapa de acabado de piso en el cuarto eléctrico, cuarto de control y cuarto de baterías, se tiene programado realizar la instalación de losetas antiestática y loseta antiácida respectivamente, acorde a los establecido en el típico de ingeniería CXII-BON-AR-PLN05-0042 última actualización.

6.15.1 Instalación de loseta de cerámica antiderrapante.

Para la instalación de la loseta de cerámica antiderrapante en la caseta de acceso, la superficie previa a la instalación deberá estar completamente libre de suciedad, polvo y humedad, esto con el fin de que el pegamento se adhiera correctamente, la loseta será junteada con boquilla a través de un sellador de 4 mm de espesor entre las losetas para sellar las juntas y proporcionar un acabado estético, este debe incluir la instalación del Zoclo del mismo material de la loseta y de una altura de 10 cm,

La superficie debe estar en buenas condiciones estructurales, limpia, seca y libre de polvo, así como residuos de aceite, grasa, limpiadores, ceras, barnices, jabón, selladores y cualquier otro contaminante que pudiera inhibir la adhesión. Se recomienda que la superficie, loseta cerámica y la mezcla del adhesivo deben mantenerse a una temperatura ambiente de 10°C a 25°C para evitar que el adhesivo se seque demasiado rápido. El tiempo de secado y manejo de la mezcla pueden variar cuando la temperatura se encuentra fuera de este rango.

Durante el mezclado utilice aproximadamente 5 litros de agua limpia y templada por cada saco de 20 kg de Adhesivo Select Piso, mezcle el adhesivo hasta formar una pasta de consistencia suave y fácil de distribuir. Se deberá dejar reposar de 5 a 10 minutos y vuelva a mezclar antes de usarla.

Durante la aplicación, extienda la pasta en la superficie utilizando el lado plano de la llana, con una inclinación de 45°, asegúrese que el adhesivo penetre en las irregularidades de la superficie para lograr una máxima adhesión, enseguida distribúyala con el lado dentado, utilizando una llana de diente cuadrado y extendiendo el adhesivo en sentido horizontal o vertical, avanzando siempre en la misma dirección. Coloque las losetas sobre el adhesivo y presione con firmeza, ajústela con movimientos perpendiculares al rayado del adhesivo, golpee para su asentamiento con un mazo de caucho, el espesor final de la capa de adhesivo ya instalado deberá quedar mínimo 4 mm aproximadamente.

6.15.2 Instalación de Loseta antiestática Cuarto eléctrico y cuarto de control

Inicialmente se deberá realizar la preparación de superficie previo a la instalación de la loseta antiestática con dimensiones de 60 x 60 cm con espesor de 3 mm, AEI/606 blanco y gris marca Banett, además debe incluir zoclo a base de vinilo co-extruido de 10.16 cm de altura y 2.03 mm de espesor color gris. La instalación se llevará a cabo con los aditamentos adecuados y recomendaciones del fabricante.

La superficie donde se instalará la loseta antiestática debe estar limpia, seca, lisa y libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante, además la superficie deberá estar nivelada de acuerdo con lo establecido en los típicos de ingeniería.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

La instalación de la loseta se realizará utilizando un adhesivo M720D el cual deberá ser aplicado sobre la superficie de la zona donde será instalada la loseta antiestática, el adhesivo se deberá colocar a través de rodillo humedeciendo toda la superficie y avanzando al menos 10 m2 por aplicación, no se deberá dejar el adhesivo expuesto por tiempo prolongados,

La loseta se deberá colocar sobre el adhesivo y se fijará mediante martillo de goma a la superficie de del suelo, se podrá aplicar presión manual suficiente con el fin de fijar cada una de las losetas, esta acción se podrá realizar en cada pieza.

Previo a la instalación de la loseta se instalará la cinta conductiva dieléctrica la cual va colocada sobre la superficie de piso, se posicionará la cinta uniendo los extremos de cada una de las esquinas del cuarto hasta lograr una cuadrícula, luego se deberá conectar al sistema de tierras principal, posteriormente a la instalación se realizará una prueba de continuidad con valor de 0. 1 Ω o infinito.

Durante la instalación se deberá alinear la loseta adecuadamente, y se deberá instalar una a una golpeando suavemente la loseta con un mazo para fijarla y asegurar un buen contacto con el adhesivo, repita esta acción hasta realizar toda la instalación.

Una vez se realice la colocación de la loseta se recomienda no sobrecargar el área recientemente instalada hasta pasado al menos 24 horas.

6.15.3 Instalación de Loseta antiácida en cuarto de baterías.

La loseta antiácida será instalada exclusivamente en el cuarto de baterías, esta deberá ser instalada de acuerdo con la especificación técnica del proveedor,

Se deberán tener en cuenta las condiciones ambientales previo a la instalación del sistema: para la superficie, y materiales se recomienda una temperatura entre 16 y 29 °C. La superficie deberá estar en condiciones adecuadas para la aplicación del sistema, deberá estar limpia, seca y libre de contaminantes como selladores, compuestos de curado, recubrimientos, aceite, suciedad, polvo y agua. Deben eliminarse los recubrimientos o la pintura aplicados previamente. El concreto terminado debe estar libre de estrías, protuberancias, aletas, salpicaduras de mortero y tener un acabado con llana de acero libre.

El sistema para la colocación de la loseta comprende el uso de aditivos marca Atlas para donde se instalará inicialmente el REZKLAD E-Concrete Primer que actúa como imprimante de la superficie, posteriormente con la aplicación de una Membrana elastomérica – ATLASTIC® CT-30 y finalmente Mortero y boquilla – CARBO-ALKOR®.

Colocación del imprimante REZKLAD E-Concrete Primer, durante la instalación se deberá asegurar que existan las condiciones adecuadas de temperatura, tanto de ambiente como la temperatura de superficie deberá estar entre 16 y 29 °C. Para ello se deberá medir las condiciones previo al inicio de las actividades.

Durante el proceso de mezclado del producto se debe asegurarse que las proporciones sean las indicadas por el proveedor a demás se deberán seguir las siguientes recomendaciones:

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

- Coloque el contenido de la lata de 1/2 galón (1,1 kg [2 lb 8 oz]) de resina REZKLAD E-CONCRETE PRIMER en un recipiente de mezcla de plástico o metal limpio y seco. Raspe los lados de la lata para eliminar toda la resina.
- Agregue el contenido de la lata de 1 pinta (425 g [15 oz]) de endurecedor REZKLAD E-CONCRETE PRIMER. Raspe los lados de la lata para eliminar todo el endurecedor.
- Mezcle bien la resina y el endurecedor durante aproximadamente dos minutos

Se deberá Mezclar durante 3 min manualmente o mediante equipo eléctrico a una velocidad de (300–500 rpm), raspando paredes y fondo y luego aplicar con rodillo con un rendimiento de $\approx 9 \text{ m}^2$ por $\frac{1}{2}$ galón).

Aplique REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT con brocha o rodillo, asegurándose de que penetre en los poros del hormigón. Reimprima las zonas donde la imprimación se haya absorbido en el sustrato, lo que se evidenciará por ser un acabado mate. Si la imprimación se deja secar durante más tiempo del máximo, lije la superficie y vuelva a imprimir el área antes de continuar, Posterior a la aplicación el tiempo de secado deberá ser conforme a la temperatura y tiempo de curado relacionados a continuación:

Temp. (°C)	Tiempo trabajo	Seco al tacto	Máx. para recubrir
16	35 min	24 h	48 h
24	25 min	16 h	48 h
29	15 min	12 h	24 h

Una vez transcurrido el tiempo de curado y verificado que el imprimante haya secado adecuadamente, se procederá con la aplicación del ATLASTIC® CT-30 Membrana, para lo cual de sebera asegurar que la superficie esta seca y se garanticen las condiciones de aplicación; temperatura de Superficie entre 16°C y 29°C.

Para la mezcla de deberá agitar manualmente o con un taladro equipado con un mezclador tipo "Jiffy" a una velocidad de mezcla entre 300 y 500 RPM además de:

- Se deberá agitar individualmente el contenido de las latas de compuesto A y componente B durante aproximadamente un minuto antes de mezclar los componentes.
- Luego se debe verter todo el contenido de la lata del Componente B en la lata del Componente A. Raspe a lo largo de los lados y la parte inferior de la lata para eliminar todo el contenido.
- Mezcle los componentes combinados durante aproximadamente 2 minutos. Mientras mezcla, raspe los lados y el fondo de la lata para asegurar una mezcla completa de los dos componentes.

Posteriormente al mezclado aplique el grado horizontal ATLASTIC CT-30 en la superficie utilizando una llana dentada en grado vertical ATLASTIC CT-30 dando en acabado de cemento plano. Coloque suficiente cantidad de material para proporcionar una primera capa continua igual a la mitad del espesor de la capa terminada.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

Permita que la primera capa se seque de acuerdo con la tabla de "Tiempos de trabajo y secado típicos del ATLASTIC CT-30".

Temp. (°C)	Tiempo trabajo	Seco al pide de trafico
18	50 min	24 h
24	30 min	16 h
29	20 min	12 h

Se requieren dos capas de ATLASTIC CT-30 para alcanzar un espesor de 60 milésimas de pulgada. La aplicación de una segunda capa de ATLASTIC CT-30 sella los poros que puedan resultar de la aplicación de la primera capa.

Una vez haya secado el ATLASTIC CT-30 se procederá con la preparación y aplicación del Mortero y boquilla – CARBO-ALKOR® mortero furánico 100% de carbono, resistente a productos químicos.

Para la mezcla prepare los componentes combinados durante aproximadamente 2 minutos o hasta que todo el polvo esté completamente disperso, se debe garantizar la proporción de componentes de acuerdo a especificaciones técnicas del material.

La mezcla de los componentes debe realizarse manualmente o con un mezclador tipo KOL con una capacidad de 5 galones. La velocidad de mezcla debe estar entre 60 y 75 RPM. Agite el contenido del recipiente de resina antes de mezclar. La cantidad de polvo puede ser ligeramente diferente para obtener la consistencia deseada. Aumente o disminuya proporcionalmente las cantidades de los componentes para obtener tamaños de partidas mayores o menores. Las siguientes instrucciones son para un tamaño de porción de 11 lb. (5.0 kg.) a 11 lb.10 oz. (5.3 kg) o utilice la siguiente tabla para aumentar las proporciones:

CUADRO DE RELACIÓN DE MEZCLA CARBO-ALKOR MORTAR			
Tamaño del porción: 0.119 pies cúbicos (3.4 litros)			
CARBO-ALKOR MORTAR	Partes por peso	Peso	Volumen
CARBO-ALKOR MORTAR Resina	100	4 lb. (1.8 kg.)	52 fl. oz. (1.54 liters)
CARBO-ALKOR MORTAR Polvo	175 a 190	7 lb. (3.2 kg.) a 7 lb. 10 oz. (3.8 kg.)	119 fl. oz. (3.5 liters) a 130 fl. oz. (3.8 liters)

Una vez aplicado el mortero, deberá realizar la colocación de la loseta ACI Gress 11,5 X 24 X 1,5 cm incluido el zoclo, para lo cual se deberá considerar las siguientes recomendaciones:

- Aplicar el mortero con una llana asegurando de rellenar completamente las juntas.
- Colocar las losetas ACI Gress 11,5 X 24 X 1,5 cm sobre el mortero, presionando suavemente para asegurar un buen contacto con el adhesivo
- Se podrá utilizar separadores para mantener la uniformidad de las juntas y asegurar un patrón consistente entre (3-4 mm).

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

- Golpear suavemente cada loseta con un mazo de goma para asentar el material y asegurar una buena adherencia.
- Limpiar el exceso de mortero con una esponja húmeda antes de que se seque por completo.
- Retirar cualquier residuo de mortero o adhesivo restante con una esponja limpia y húmeda
- Asegurarse de que las juntas estén limpias y libres de cualquier material extraño

7.0 CONTROL DE CALIDAD

El control de la calidad de los trabajos durante el desarrollo del proceso se realizará para asegurar el cumplimiento de los controles descritos en este procedimiento. Así como garantizar que todos los equipos de inspección a emplear se encuentren con su calibración vigente.

El personal responsable de la ejecución de los trabajos de armado de muros y colocación de losetas en pisos verificara la nivelación de pisos y verticalidad del muro mediante el uso de plomada u otro equipo que le ayude a verificar esto.

Los principales objetivos que deben de revisar el inspector de control de calidad son: preparación de mortero e instalación de block, así como el cumplimiento con el presente procedimiento, normas y códigos aplicables. Así mismo Control de los materiales, Certificados de los bloques (pruebas absorción, compresión y medición dimensional de la pieza).

Control de calidad tomará las acciones correctivas necesarias para resolver cualquier punto que no cumple con la calidad requerida por el proyecto.

11. SEGURIDAD

El supervisor encargado de la actividad, directamente o en colaboración con el supervisor HSE, deberá realizar las siguientes actividades diariamente:

- Verificar que se cuente con el análisis, evaluación y determinación del control de riesgos aplicable a la actividad
 - Elaboración del Análisis Seguro de Trabajo “AST” previo al inicio de la ejecución de las actividades, el contratista en su documentación de área de HSE emitirá un procedimiento/instructivo para la correcta elaboración del AST.
 - Elaboración de permisos de trabajo específico para cada actividad.
- Que se cuente con la capacitación general y específica de Seguridad, Salud y Protección ambiental.

El responsable de las actividades a realizar instruirá convenientemente a los trabajadores sobre los riesgos potenciales en las operaciones que describe el presente procedimiento, antes de iniciar por primera vez las actividades.

El supervisor operativo tiene la responsabilidad de verificar y hacer que el personal a su cargo cumpla con los siguientes requerimientos:

- Uso obligatorio de equipo básico de protección personal (casco, barbiquejo, lentes, zapatos de seguridad, chaleco con franjas reflejantes, mascarilla, guantes, polainas).

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

- En caso de que aplique, disponer del señalamiento oportuno de seguridad y de precaución y/o prohibición que sea preventivo, restrictivo e informativo.
- Prohibición de permanecer o transitar cerca de las excavaciones a personal ajeno a la actividad.
- Suspender actividades en caso de tormenta eléctrica, lluvias fuertes y vientos mayores a 40 Km/h.

El supervisor en colaboración con el representante de HSE en sitio debe verificar que todo el personal que participa en las actividades cuente con los siguientes requisitos:

- Verificar que el personal cuente con alta al seguro social
- Verificar que el personal se le haya practicado su examen médico inicial
- Verificar que el personal no se encuentre bajo influjo de alcohol o drogas
- Verificar que el personal este enterado de que hacer en caso de emergencia conforme con lo estipulado en el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias del proyecto.
- Verificar que el personal ubique el botiquín de emergencias y su contenido y que en cada cuadrilla se cuente por lo menos un integrante capacitado en primeros auxilios.
- Verificar que todo el personal tiene agua fresca disponible durante toda la jornada laboral.

Se utilizará el plan de seguridad proporcionado por el contratista

El cual incluye dentro de sus actividades de seguridad como medidas precautorias.

- Charla de inicio de jornada.
- Elaboración y Revisión de AST
- Toma de signos vitales y alcoholemia a los involucrados.
- Revisión de herramientas, insumos, vehículos, equipos y maquinaria.
- Revisión de sitios de trabajo.
- En caso de aplicar, monitoreo de gas previo y durante la ejecución de trabajos de campo.
- Conocimiento y aplicación de las Reglas que salvan vidas.
- Revisión y elaboración del permiso de trabajo seguro.
- Implementación de la Vigilancia compartida.
- Reporte de incidentes y accidentes.
- Parar el trabajo si se considera que no es seguro (Stop Work)
- Análisis de riesgo de último minuto previo al inicio de actividades/Ejecución de trabajos.
- Charla de cierre de jornada.
- Cierre de permiso de trabajo y resguardo de documentación para digitalizado y entrega al cliente.

12. MEDIO AMBIENTE

Es obligación de todo personal el cumplimiento de todas las medidas de protección al medio ambiente, además se deberán cumplir las siguientes normas generales:

- Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza del área de trabajo.
- Los diferentes tipos de residuos (RSU, RME Y RP) generados por las actividades del presente procedimiento serán segregados en contenedores pintados y rotulados de acuerdo con el código de colores establecido. Se contará con contenedores suficientes y distribuidos en los diferentes frentes de trabajo. Dichos contenedores deberán ser metálicos, de 200 litros de capacidad y con tapa y cincho que aseguren la hermeticidad y disminuyan o nulifiquen la posibilidad de dispersión de estos

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

o la entrada de agua en caso de lluvia. Para la disposición final de los residuos se contará con empresas debidamente acreditadas por la Autoridad ambiental competente y se entregarán los comprobantes que den certeza de su adecuado manejo.

- En caso de requerir un área de acopio de residuos de mayor tamaño se habilitará tomando en cuenta los criterios descritos en la NOM-001-ASEA-2019.
- Se llevarán bitácoras de generación de los diferentes tipos de residuos donde se registren entradas, salidas, proceso de generación, fechas y volúmenes de estos, así como su manejo.
- Se buscarán e implementarán estrategias para la minimización de residuos que pueden consistir en: reutilizar, reciclar o reducir.
- Con el fin de reforzar el tema del manejo integral de residuos y la adecuada segregación por parte del personal se realizarán charlas donde se aborde este tema y otros referentes al cuidado del medio ambiente. Se hará uso además de otros medios de difusión de temas ambientales tales como: posters, trípticos, lonas, etc.
- Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar el derrame de combustible o aceite líquido hidráulico o cualquier otra sustancia peligrosa en las áreas de trabajo. Toda la maquinaria y vehículos contarán con un kit antiderrames.
- En caso de derrame o fuga, recoger el material contaminado y llevarlo al almacén de residuos peligrosos de Bonatti, y reportar el incidente al área de HSE.
- Se elaborará un informe semanal de cumplimiento donde se evidencie con fotografías, listas de asistencia, bitácoras o cualquier otro medio las acciones emprendidas en materia de cuidado ambiental.
- Se habilitarán puntos de acopio de residuos de concreto y lavado de ollas. Estas áreas estarán delimitadas y señalizadas y se cuidará el orden y la limpieza. La disposición final de este tipo de residuos será únicamente en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente y se presentarán comprobantes.
- Cuando aplique al proyecto y el alcance de trabajo del contrato así lo especifique, los residuos de excavación deberán disponerse en sitios debidamente autorizados en materia ambiental, presentando previamente a "El propietario" las autorizaciones vigentes.
- Se establecerán controles internos para evitar la mezcla entre residuos en los diferentes contenedores o que los contenedores se usen inapropiadamente.
- Se contará con sanitarios móviles que cuenten con lavamanos (interno o externo). La cantidad de sanitarios en la fase de trabajo será en función de lo estipulado en la normatividad aplicable. La empresa que suministre este servicio deberá contar con las autorizaciones ambientales para transporte y disposición final de aguas residuales (se preferirá aquellas que descarguen en una planta de tratamiento de aguas). En este sentido también se llevará una bitácora del mantenimiento periódico de las casetas sanitarias. Estas actividades y sus evidencias deberán anexarse al informe semanal citado en apartados anteriores.
- La procedencia del agua y materiales pétreos usados para la mezcla del concreto deberán estar avalados por los permisos ambientales correspondientes y vigentes.
- En caso de usar madera también se deberá contar con el número de registro forestal que avale la legal procedencia de esta. Una vez que ya no se use deberá disponerse como residuo de manejo especial con empresas debidamente acreditadas por la autoridad competente y acatando la normatividad aplicable al respecto.
- No encender fogatas.
- Prohibido dañar propiedad privada (acceder solo por caminos autorizados).
- Prohibido dañar, coleccionar, cazar flora y fauna silvestres.
- Se colocará señalización alusiva a temas ambientales (residuos, flora y fauna, etc.).

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO	CXII-BON-CT-PRO-0063_4

- Prohibido fumar excepto en áreas previamente designadas para este propósito.

13. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Los señalados en el presente procedimiento para cada una de las actividades y las normas y documentos de referencia.

14. ANEXOS

CXII-BON-CT-PRO-0063 Anexo 1 Registro de Liberación de Muros y Paredes.

CXII-BON-CT-PRO-0063 Anexo 2 Registro de liberación de barda perimetral con malla ciclónica

CXII-BON-CT-PRO-0063 Anexo 3 Registro de impermeabilización

CXII-BON-CT-PRO-0063 Anexo 4 Registro de colocación de pisos en cuartos

Adjunto 1 Ficha Técnica Adhesivo Select Interceramic

Adjunto 2 Ficha técnica Adhesivo M720D AEI

Adjunto 3 Ficha técnica Adhesivo de contacto para Cinta dieléctrica

Adjunto 4 Ficha técnica REZKLAD® E-CONCRETE PRIMER

Adjunto 5 Ficha técnica ATLASTIC® CT-30 Membrane

Adjunto 6 Ficha técnica CARBO-ALKOR® MORTAR



		AMPLIACIÓN ENERGIA MAYAKAN	CXII-BON-CT-PRO-0063	
		REGISTRO DE LIBERACIÓN DE MUROS / PAREDES	ANEXO 01	
			Rev.	4
Área/Localización:		Reporte N°:		
Sistema:		Subsistema:		
Edificio:		Fecha:		
Plano de Ref.:		Ejes:		
LISTA DE CHEQUEO DE VALIDACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PROCESO				
Pda.	Concepto	A	R	N/A
1	Lote de block inspeccionado y aceptado dimensionalmente, Absorción y Resistencia a la Compresión de acuerdo a normas y especificaciones aplicables	☐	☐	☐
2	Superficie de desplante escarificada, libre de polvos, aceite, grasas o cualquier otro agente extraño que impida una adherencia efectiva de Blocks	☐	☐	☐
3	Preparación de Mortero para junteo o Relleno es con la dosificación correcta de cemento / arena / agua y en proporciones adecuadas para el junteo de Blocks	☐	☐	☐
4	Integridad de Blocks esta libre de cuarteaduras, despostilladuras o cualquier otro defecto que afecte la integridad, apariencia y debilite su resistencia	☐	☐	☐
5	Filas de Blocks horizontales están alineadas, niveladas, plomeadas y las juntas con mortero son uniformes de 10mm a 15mm de espesor	☐	☐	☐
6	Verticalidad del muro de Block esta controlado vertical y horizontalmente con plumadas, niveles, hilos, reventones etc.	☐	☐	☐
7	Acabados de muros de Blocks se realizan de acuerdo a lo indicado en planos de ingeniería	☐	☐	☐
8	Las Dalas de cerramiento, castillos, castillos ahogados (refuerzo vertical) están conforme a plano de ingeniería en altura, ancho, chaflanes y proporcionan rigidez y estabilidad a los muros de Blocks	☐	☐	☐
9	El acabado en juntas del muro, castillos y dalas es simétrico y uniforme	☐	☐	☐
10	Juntas de expansión colocadas y selladas correctamente cumpliendo con especificaciones del proyecto	☐	☐	☐
11	Certificados/reportes de laboratorio de los muestreos del mortero, concreto	☐	☐	☐
A = ACEPTADO R = RECHAZADO N/A = NO APLICA				
OBSERVACIONES: _____				
	Construcción	Inspector QC / BONATTI	Representatnte del Cliente	
NOMBRE				
FIRMA				
FECHA				

		AMPLIACIÓN ENERGIA MAYAKAN	CXII-BON-CT-PRO-0063			
		REGISTRO DE LIBERACIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA	ANEXO 02			
			Rev.	4		
Área/Localización:		Reporte N°:				
Sistema:		Subsistema:				
Edificio:				Fecha:		
Plano de Ref.:			Ejes:			
LISTA DE CHEQUEO DE VALIDACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PROCESO						
Pda.	Concepto			A	R	N/A
1	Materiales de acuerdo a planos o diseño			☐	☐	☐
2	Verificación del trazo y nivelación del perímetro del área			☐	☐	☐
3	Preparación de Mortero para relleno, con la dosificación correcta de cemento / arena / agua y en proporciones adecuadas			☐	☐	☐
4	Verificación del espaciamiento de los postes no mayor a 3 metros			☐	☐	☐
5	Verificación de la verticalidad de los postes			☐	☐	☐
6	Verificación de la colocación de la concertina			☐	☐	☐
7	Verificación de la estabilidad y rigidez de la sección de la malla			☐	☐	☐
8	Colocación de los hilos de alambre de púas			☐	☐	☐
9	Malla tensionada a un mínimo de 100 kg.			☐	☐	☐
10	Liberación de la colocación de la malla perimetral.			☐	☐	☐
A = ACEPTADO R = RECHAZADO N/A = NO APLICA						
OBSERVACIONES:						
	Construcción	Inspector QC / BONATTI	Representatnte del Cliente			
NOMBRE						
FIRMA						
FECHA						

		AMPLIACIÓN ENERGIA MAYAKAN		CXII-BON-CT-PRO-0063		
		REGISTRO DE IMPERMEABILIZACION		ANEXO 03		
				Rev.	4	
Área/Localización:		Reporte N°:				
Sistema:			Subsistema:			
Edificio:				Fecha:		
Plano de Ref.:						
LISTA DE CHEQUEO DE VALIDACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PROCESO						
Pda.	Concepto			A	R	N/A
1	La losa cuenta con el tiempo de curado			☐	☐	☐
2	Materiales de acuerdo a planos o diseño y se cuenta con los certificados de calidad emitidos por los fabricantes o proveedores.			☐	☐	☐
3	La superficie se encuentra firme, sana, limpia de contaminantes			☐	☐	☐
4	La superficie cuenta con la pendiente adecuada según el plano APC o la ficha técnica del producto.			☐	☐	☐
5	En caso de que el diseño de ingeniería contemple bajadas de agua pluvial, estas deben ser funcionales y suficientes para evitar acumulaciones de agua.			☐	☐	☐
6	La superficie esta seca previo a la colocación del impermeabilizante			☐	☐	☐
7	Si existe un impermeabilizante previo no compatible, fue retirado.			☐	☐	☐
8	Se verifico la ausencia y/o tratamiento de grietas o fisuras			☐	☐	☐
9	Se respetaron los tiempos de secado del primario			☐	☐	☐
10	La colocación del impermeabilizante cumple con el tipo especificado por el plano APC y con las especificaciones técnicas del producto			☐	☐	☐
11	Se realizaron todas las reparaciones detectadas de acuerdo con lo establecido en el procedimiento CXII-BON-CT-PRO-0063 Construcción Muros Paredes e impermeabilizacion.			☐	☐	☐
A = ACEPTADO R = RECHAZADO N/A = NO APLICA						
OBSERVACIONES: _____						
	Construcción	Inspector QC / BONATTI		Representante del Cliente		
NOMBRE						
FIRMA						
FECHA						

		AMPLIACIÓN ENERGIA MAYAKAN	CXII-BON-CT-PRO-0063		
		REGISTRO DE COLOCACIÓN DE PISOS EN CUARTOS	ANEXO 04		
			Rev.	4	
Área/Localización:			Reporte N°:		
Sistema:		Subsistema:			
Edificio:			Fecha:		
Plano de Ref.:					
LISTA DE CHEQUEO DE VALIDACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PROCESO					
Pda.	Concepto		A	R	N/A
1	Los planos y/o los cambios para construcción están revisados sin comentarios y en última revisión		☐	☐	☐
2	Todos los materiales utilizados tienen sus certificados de calidad o Ficha tecnica y cumplen con los criterios de diseño, planos y especificaciones del proyecto		☐	☐	☐
3	Todos los equipos y herramientas se encuentran en cantidades y condiciones adecuadas para su uso, y cuentan con certificado de calibración vigente en sitio		☐	☐	☐
4	Los pisos tienen el acabado final, el cual fue aplicado una vez terminada las actividades de colocación de concreto		☐	☐	☐
5	En caseta de Acceso de realizo la preparación de superficie previo a la instalación de la loseta antiderrapante, La superficie deberá estar en buenas condiciones estructurales, limpia, seca y libre de polvo, así como residuos de aceite, grasa, limpiadores, ceras, barnices, jabón, selladores y cualquier otro contaminante que pudiera inhibir la adhesión		☐	☐	☐
6	Se realizo la instalación adecuada de la loseta de cerámica antiderrapante en caseta de acceso, Incluyendo el Zoclo de 10 cm de altura				
7	Instalación de Loseta antiestática Cuarto eléctrico y cuarto de control, se verifico la superficie donde se instalará la loseta antiestática el area debe estar limpia, seca, lisa y libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante		☐	☐	☐
8	Se realizo la instalación de la malla de tierra, cinta dielectrica en la superficie de la cimentación previo a la colocación de la losea antiestatica y esta fue unida al sistema de tierras adecuadamente.		☐	☐	☐
9	Se ha colocado adecuadamente el adhesivo M720D el cual deberá ser aplicado sobre la superficie de la zona donde será instalada la loseta antiestática		☐	☐	☐
10	Se instalo correctamente la loseta antiestática con dimensiones de 60 x 60 cm con espesor de 3 mm, AEI/606 blanco y gris marca Banett		☐	☐	☐
11	Instalación de Loseta antiácida en cuarto de baterías. Se verifico que La superficie este en condiciones adecuadas para la aplicación del sistema, deberá estar limpia, seca y libre de contaminantes como selladores, compuestos de curado, recubrimientos, aceite, suciedad, polvo y agua		☐	☐	☐
12	Se hizo la colocación del REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT con brocha o rodillo y se aseguró que penetrara correctamente en los poros del hormigón hasta lograr un acabado mate.		☐	☐	☐
13	Se realizado la aplicación del ATLASTIC CT-30 en la superficie utilizando una llana dentada en grado vertical ATLASTIC CT-30 dando en acabado de cemento plano en dos capas		☐	☐	☐
14	Se realizó la colocación de la loseta ACI Gress 11,5 X 24 X 1,5 cm incluido el zoclo con Mortero ALKOR MONTAR en las proporciones indicadas según recomendación del fabricante.		☐	☐	☐
A = ACEPTADO R = RECHAZADO N/A = NO APLICA					
OBSERVACIONES: _____					
	Construcción	Inspector QC / BONATTI	Representante del Cliente		
NOMBRE					
FIRMA					
FECHA					

ADHESIVOS

SELECT

PISO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Adhesivo formulado a base de cemento gris, arena o carbonato y aditivos. Este adhesivo está diseñado para la instalación de loseta cerámica de baja absorción de agua sobre sustratos ásperos y de alta absorción de agua.

USOS:

Especial para instalar loseta cerámica de baja, media y alta absorción de agua de cualquier marca con o sin esmalte, sobre superficies comunes como: firme de concreto sin pulir, enjarre o aplanado, block, ladrillo, tabique, tableros de cemento y/o tableros de yeso. Para instalaciones en piso y/o pared, tanto interiores como exteriores de tráfico ligero a moderado.

LIMITACIONES:

- No utilice el producto para instalar mármol tipo rosso, verde, negro o piedras naturales sensibles a la humedad; para estos materiales emplee un adhesivo epóxico (ANSI A118.3).
- No se emplee para instalaciones sobre superficies cerámicas, lisas o pulidas, madera, vinil, yeso, parquet, metal, pintura, membranas de curado, pegamento de vinil o acabados de fórmica.
- No se recomienda nivelar la superficie con el adhesivo.
- Este adhesivo no es para dar un acabado final.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Lo primero en una instalación es verificar que la superficie se encuentre nivelada, estructuralmente rígida, limpia y sin deflexión.
- La superficie debe estar en buenas condiciones estructurales, limpia, seca y libre de polvo, así como residuos de aceite, grasa, limpiadores, ceras, barnices, jabón, selladores y cualquier otro contaminante que pudiera inhibir la adhesión. La superficie de concreto deberá estar libre de contaminantes químicos (sales y fosfatos).
- Los sustratos de concreto deben estar completamente curados mínimo 14 días (de preferencia 28 días) y que permitan la penetración del agua. Pruebe rociando un poco de agua sobre varios lugares del sustrato, si el agua penetra, entonces se puede obtener una buena adherencia. Pero si el agua se acumula sobre la superficie, significa que hay contaminantes o está pulida la superficie, esto puede afectar la capacidad de adherencia. Elimine los contaminantes en forma mecánica antes de comenzar con la instalación. Las losas de concreto deben tener una terminación áspera o cepillada para tener mejor adherencia.



JUNTAS DE EXPANSIÓN SEGÚN MÉTODO TCNA EJ171:

Para evitar desprendimiento, abombamiento (en forma de casita) o fisuras; antes de iniciar la instalación se deberá identificar y respetar las juntas de movimientos, de expansión, contracción, flexión y áreas perimetrales, estas juntas deben ser rellenadas con un sellador elastomérico adecuado que cumpla con la norma ASTM C920, éstas nunca deben cubrirse con adhesivo y boquilla. Es responsabilidad del arquitecto o diseñador indicar la ubicación y detalle específicos de las juntas de movimiento desde los planos del proyecto.

ANTES DE LA INSTALACIÓN:

- La superficie, loseta cerámica y la mezcla del adhesivo deben mantenerse a una temperatura ambiente de 10°C a 25°C para evitar que el adhesivo se seque demasiado rápido. El tiempo de secado y manejo de la mezcla pueden variar cuando la temperatura se encuentra fuera de este rango.
- Por seguridad en instalaciones de alturas a partir de 3 m se deberá utilizar un sistema mixto. Mezcle el adhesivo con **Aditivo para adhesivos Interceramic** en sustitución del agua, hasta obtener una pasta de consistencia suave y fácil de distribuir, reforzado con anclajes mecánicos. El arquitecto o diseñador estructural deberá establecer el mejor sistema de anclaje.
- Para instalar sobre superficies lisas, pulidas o piso sobre piso, mezcle el adhesivo con **Aditivo para Adhesivos Interceramic** en sustitución del agua, o utilice el Adhesivo **Expert Piso sobre Piso** Interceramic. Las superficies deberán ser desbastadas previamente, para obtener una mejor adhesión.

MEZCLADO:

Utilice aproximadamente 5 litros de agua limpia y templada por cada saco de 20 kg de Adhesivo **Select Piso**, mezcle el adhesivo hasta formar una pasta de consistencia suave y fácil de distribuir. Déjela reposar de 5 a 10 minutos y vuelva a mezclar antes de usarla. Remueva la mezcla ocasionalmente durante el uso. Nunca agregue más agua a la mezcla.

 **INTERCERAMIC**[®]
Materiales de instalación

ADHESIVOS

SELECT

PISO



APLICACIÓN:

La instalación debe cumplir con la norma ANSI A108.5: utilice una llana de tamaño apropiado para asegurar un 100% de cobertura. Extienda la pasta en la superficie utilizando el lado plano de la llana, con una inclinación de 45°, asegúrese que el adhesivo penetre en las irregularidades de la superficie para lograr una máxima adhesión, enseguida distribúyala con el lado dentado, utilizando una llana de diente cuadrado y extendiendo el adhesivo en sentido horizontal o vertical, avanzando siempre en la misma dirección. Coloque las losetas sobre el adhesivo y presione con firmeza, ajústela con movimientos perpendiculares al rayado del adhesivo, golpee para su asentamiento con un mazo de caucho, el espesor final de la capa de adhesivo ya instalado, deberá quedar mínimo 3mm, máximo 10mm.

Ocasionalmente, levante y revise una loseta recién colocada para asegurarse de que está utilizando la cantidad correcta de adhesivo. En losetas de dimensiones mayores a 40 x 40 cm se deberá aplicar además una capa de adhesivo en la parte posterior de la pieza. Una aplicación correcta implica una cobertura del 100% en el cuerpo de la loseta; asegúrese que el adhesivo cubra las esquinas de las piezas para evitar que se fisuren. No extienda más adhesivo del que pueda ser utilizado en un período máximo de 15 minutos; si se ha formado una capa o película seca sobre el adhesivo extendido, pase la llana otra vez; si está demasiado seco, retírelo y coloque material nuevo. La mezcla tiene una vida útil de hasta 2 horas en el recipiente, las condiciones climatológicas pueden variar su vida útil y el tiempo abierto (ya extendido el adhesivo).

Si existen dudas acerca del uso del Adhesivo **Select Piso** para instalar pisos cerámicos no mencionados, o para instalaciones sobre algún tipo específico de superficie, se recomienda instalar algunas piezas como prueba y dejarlas secar 3 días para posteriormente verificar la adhesión. Para cualquier duda o comentario, consulte con un asesor en su tienda Interceramic más cercana, o contáctenos al: 800 725 1010.

*RENDIMIENTO:

En promedio, un saco de 20 kilogramos rinde 4 m².

Formato loseta en cm	Tamaño de la llana en mm.	Cobertura por m2
30 x 30	10 x 10 x 10	3
33 x 33	10 x 10 x 10	3
40 x 40	10 x 10 x 10	3
45 x 45	10 x 10 x 10	3
50 x 50	12 x 12 x 12	2

*Los rendimientos son aproximados y pueden variar de acuerdo a la nivelación de sustrato, tipo de loseta y tamaño de la llana utilizada.

* INFORMACIÓN TÉCNICA:

SELECT PISO	REQUERIMIENTO DE NORMA ANSI O NOM	Resultados
Presentación	20 kg / 50 kg	20 kg / 50 kg
Color	Gris	Gris
Tiempo de Almacenaje	12 meses	12 meses
Temperatura de Aplicación		6°-39° C
Proporción de Agua en la mezcla para 20Kg		5 Lt
Tiempo Abierto	12 min	12 min
Tiempo Abierto (norma ANSI 118.1 - VERSION 2011)	50 min	50 min
Tiempo de vida en charola		120 minutos
Resistencia al Corte promedio en alta AA a 7 días	14 kg/cm ²	24 kg/cm ²
Resistencia al Corte promedio en nula AA a 7 días	10.5 kg/cm ²	11.3 kg/cm ²
Resistencia a la Compresión promedio a 28 días	80 kg/cm ²	113 kg/cm ²
Resistencia a la tensión en función del tiempo abierto	.5 N/mm ²	0.5 N/mm ²
Resistencia a la Tensión en condiciones estándar en baja AA a 28 días	.5 N/mm ²	.6 N/mm ²
Los valores promedio son obtenidos en condiciones controladas a 23°C ± 2°C y humedad relativa del 50% ± 5%.		

*

FRAGUADO:

Deje secar la instalación por 24 horas antes de emboquillar o abrir al tráfico, los tiempos pueden variar dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura.

LIMPIEZA:

Utilice una esponja húmeda para retirar la mezcla o el adhesivo que pudiera haber quedado sobre la superficie antes de que el material se seque.

PRECAUCIONES:

Contiene cemento Portland. Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si esto ocurriera, lávese con agua corriente durante 15 minutos. Consulte al médico inmediatamente.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ADVERTENCIA:

El mal uso de este material puede provocar fallas en la instalación y/o daños en las piezas.

DATOS TÉCNICOS :

Vida útil de la mezcla: 2 horas

Satisface norma ANSI A118.1



1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Nombre del producto : PVC Adhesivo para suelos

Producto No.: AEI / M720D

Lugar de origen: China

Nombre del fabricante: Industrial Corporation Dirección: 398 Lane, Changxi

2. Información sobre los ingredientes

látex de ácido hexenoico 46,5

carbonato cálcico 42,5

agua 10%.

3. Identificación de peligros

N/A

4. Medidas de primeros auxilios

En caso de contacto con la piel: Lavar con agua y jabón

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente

En caso de ingestión: Si los síntomas persisten, consultar al médico

5. Medidas de lucha contra incendios

Punto de inflamación: N/A

Temperatura de autoinflamación: N/A

Límite de explosión(STP): NO DATA

Medios de extinción: Arena, Espuma de agua, Producto químico seco o dióxido de carbono

Equipo especial de protección contra incendios: Llevar ropa de protección contra incendios y respiración autónoma.

Peligro inusual de incendio y explosión: N/A(Estable)

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones de seguridad relacionadas con las personas : N/A

Medidas para la protección del medio ambiente:

-No permitir que el producto llegue al alcantarillado o a cualquier curso de agua.

-Informar a las autoridades respectivas en caso de filtración al curso de agua o al sistema de alcantarillado.

-No dejar que penetre en el alcantarillado ni en las aguas superficiales o subterráneas.

Medidas de limpieza/recogida:

-Eliminar el material contaminado según la sección 13.

7. Manipulación y almacenamiento

Información para una manipulación segura :

-Asegurar una buena ventilación/escape en el lugar de trabajo.

Información sobre protección contra incendios y explosiones: N/A

Almacenamiento:

-Requisitos que deben cumplir los almacenes y recipientes: No hay requisitos especiales.

-Información sobre las condiciones de almacenamiento: Almacenado entre 5°C y 35°C o menos y 70% HR o menos calidad.

8. Controles de exposición/protección personal

Información adicional sobre el diseño de las instalaciones técnicas: No hay más datos

Ingredientes con valores límite que requieren control en el lugar de trabajo: N/A

Equipo de protección individual:

- Mantenerse alejado de alimentos, bebidas y piensos.
- Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo
- Evitar el contacto con la piel y los ojos

9. Propiedades físicas y químicas

Punto de ebullición: N/A

Presión de vapor: N/A

Densidad de vapor: N/A

Solubilidad en agua: Soluble

PH : Sin datos

Peso específico: Sin datos

Aspecto y olor: Cuerpo negro y terminal blanco grisáceo sin olor.

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Estable

Condiciones a evitar: Congelado y luz solar

Incompatibilidad: N/A

Peligro de descomposición del subproducto: N/A

Peligro de polimerización: No se producirá

11. Información toxicológica

N/A

12. Información ecológica

No permitir que el producto llegue a aguas subterráneas, cursos de agua o sistemas de alcantarillado.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Recomendación sobre el producto:

- No debe eliminarse junto con la basura doméstica.
- No permitir que el producto llegue al alcantarillado.
- La eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa medioambiental local y gubernamental.

Recomendación de embalaje sin limpiar:

- La eliminación debe realizarse de acuerdo con todas las normativas medioambientales locales y gubernamentales.

14. Información sobre el transporte

Transporte terrestre ADR/RID: No es una sustancia peligrosa

Transporte marítimo IMDG: No es una sustancia peligrosa

Transporte aéreo ICAO-TI e IATA-DGR : No es una sustancia peligrosa.

15. Información reglamentaria

Etiquetado según directrices de la UE: N/A

Letra de código y denominación de peligro del producto: N/A

Componentes del etiquetado que determinan el peligro: N/A

Frases de riesgo: N/A

16. Información adicional

Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales, pero no constituye una garantía de las características específicas del producto ni establece una relación contractual jurídicamente válida. característica específica del producto y no establecerá una relación contractual jurídicamente válida.



Acabados Especiales para
Interiores S de RL de CV



www.acabadosespeciales.com



[acabadosespeciales.aei](https://www.instagram.com/acabadosespeciales.aei)



contacto@acabadosespeciales.com

LIDER'Z VOCH

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

ADHESIVO DE CONTACTO, SOLUCION VISCOSA DE COLOR AMBAR MIEL, OLOR PENETRANTE ELABORADO CON UN Estricto CONTROL DE CALIDAD, LISTO PARA USARSE, SU PELICULA ES FLEXIBLE E IMPERMEABLE CON UNA EXCELENTE RESISTENCIA Y SECADO RAPIDO.

USOS:

FORMULADO PARA EL PROCESO DE MONTADO EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO, RECOMENDADO CUANDO SE REQUIERE EXCELENTE ADHERENCIA Y SECADO RAPIDO, APARIENCIA DE LA PELICULA LIGERAMENTE AMBAR NO MANCHA, ELASTICA RESISTENCIA AL AGUA, ACEITE Y GRASAS, CON MUY BUENA ADHESION A: PIEL NATURAL, CARTON, CUERO RECUPERADO, CARNAZA, FIBRA, ALGODÓN ASI COMO EL FORRADO DE TACONES.

PROPIEDADES:

TIEMPO DE SECADO	140 SEGUNDOS
TIEMPO ABIERTO	32 HRS.
VISCOSIDAD A 25° C COPA FORD No. 4	64 – 74 SEG.
COLOR	AMBAR MIEL
SOLIDOS	24% + 1%
TEM. ACTV.	48 – 55° C
DENSIDAD A 25 °C	.826 GRS/CC
RESISTENCIA	21 – 24 LBS.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

VIDA UTIL DE 6 MESES SI SE CONSERVA EN SU ENVASE ORIGINAL.

ALMACENAJE: SE RECOMIENDA MANTENER TAPADO, EN LUGAR FRESCO Y LIBRE DE HUMEDAD.

CONTIENE SUSTANCIAS TOXICAS POR LO QUE SU INHALACION PROLONGADA O REITERADA, PUEDEN ORIGINAR GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

MANEJESE CON CUIDADO ES UN PRODUCTO VOLATIL E INFLAMABLE.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

EN CASO DE INTOXICACION, DE INMEDIATO ACUDA A UN CENTRO MEDICO.

EL USO DE ESTE ADHESIVO SE PUEDE CONSIDERAR CORRECTO DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES, NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NO PODER CONTROLAR LAS CONDICIONES DE ALMACENAJE, LA CALIDAD DE LOS MATERIALES A PEGAR Y LA APLICACIÓN O USO DEL ADHESIVO.

CONSORCIO AEI

Capomo 1, Las Amapas, C.P. 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jal.

TELEFONO (33) 3125 5573

www.acabadosespeciales.com.mx



REZKLAD® E-CONCRETE PRIMER

DESCRIPTION

REZKLAD E-CONCRETE PRIMER is a multipurpose epoxy primer for use on concrete and steel substrates.

TYPICAL USES

REZKLAD E-CONCRETE PRIMER is for use with epoxy coatings, linings and floor topping systems. REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT is a special formulation for installations when the substrate and ambient temperatures are between 34°F (1°C) and 60°F (16°C). It is also a rapid setting system when temperatures are between 60°F (16°C) and 70°F (21°C). A conductive filler is available for spark testing systems applied to concrete substrates. REZKLAD E-CONCRETE PRIMER is certifiable for use in USDA inspected facilities.

METHOD OF INSTALLATION

REZKLAD E-CONCRETE PRIMER is brush or roller applied.

PACKAGING AND COVERAGE

REZKLAD E-CONCRETE PRIMER

1/2-Gallon Unit (3 lb. 7 oz. [1.6 kg.]) Consisting of:

One - 1/2-gal. can of Resin (2 lb. 8 oz. [1.1 kg.])
One - 1-pt. can of Hardener (15 oz. [425 g.])
Coverage: Approx. 100 sq. ft. (9.3 m²) per unit
Coverage as Conductive Primer: Approx. 60 sq. ft. (9.3 m²) per unit

1-1/2-Gal. Unit (12 lb. 2 oz. [5.5 kg.]) Consisting of:

One - 1-gal. can of Resin (9 lb. [4.1 kg.])
One - 1/2-gal. can of Hardener (3 lb. 2 oz. [1.4 kg.])
Coverage: Approx. 350 sq. ft. (32.5 m²) per unit
Coverage as Conductive Primer: Approx. 210 sq. ft. (19.5 m²) per unit

15-Gal. Unit (128 lb. 4 oz. [58.1 kg.]) Consisting of:

Two - 5-gal. pails of Resin (47 lb. 8 oz. [21.5 kg.])
One - 5-gal. pail of Hardener (33 lb. 4 oz. [15.1 kg.])
Coverage: Approx. 3,800 sq. ft. (353.0 m²) per unit
Coverage as Conductive Primer: Approx. 2280 sq. ft. (211.8 m²) per unit

REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT

1/2-Gallon Unit (3 lb. 12 oz. [1.7 kg.]) Consisting of:

One - 1/2-gal. can of Resin (2 lb. 8 oz. [1.1 kg.])
One - 1-qt. can of LT Hardener (1 lb. 4 oz. [567 g.])
Coverage: Approx. 110 sq. ft. (10.2 m²) per unit
Coverage as Conductive Primer: Approx. 65 sq. ft. (6.0 m²) per unit

1-1/2-Gallon Unit (13 lb. 8 oz. [6.1 kg.]) Consisting of:

One - 1-gal. can of Resin (9 lb. [4.1 kg.])
One - 1-gal. can of LT Hardener (4 lb. 8 oz. [2.0 kg.])
Coverage: Approx. 400 sq. ft. (37.2 m²) per unit
Coverage as Conductive Primer: Approx. 240 sq. ft. (22.3 m²) per unit

ATLAS® CARBON POWDER (for Conductive Primer)

5-gal. pail (38 lb. [17.2 kg.])
Coverage: Approx. 3,550 sq. ft. (330 m²) per pail

SURFACE PREPARATION

REZKLAD E-CONCRETE PRIMER can be applied to concrete and metal surfaces. The substrate must be structurally sound, clean, dry and free of all contaminants, such as sealers, curing compounds, coatings, oil, dirt, dust and water. Previously applied coatings or paint must be removed.

Concrete: Finished concrete must be free of ridges, protrusions, fins, mortar splatter and have a tight laitance-free steel trowel finish. Abrasive grit blasting is recommended. Where impractical, chemical preparation by acid washing is acceptable. A finish similar to the profile of 100 to 120 grit sandpaper is suggested.

The prepared concrete substrate shall have a minimum tensile strength of 250 psi. (1.72 MPa).

Concrete surface must be sufficiently cured and comply with moisture testing as prescribed by ACI Test Method 515 R-16 "Dryness of Surface".

Metals: Metal surfaces should be grit blasted to a NACE #1 white metal blast cleaned surface finish. When grit blasting is not practical, clean by wire brushing or with abrasive paper and wash with degreasing solvent, such as xylene.

For additional information, refer to Surface Preparation, Data Sheet PS-30.

TEMPERATURE AND CONDITIONS

DURING APPLICATION

Store REZKLAD E-CONCRETE PRIMER at 70°F (21°C) to 80°F (27°C) for 24 hours prior to use. The

best working characteristics of the material will be attained when the temperature of the substrate, air and REZKLAD E-CONCRETE PRIMER are between 60°F (16°C) and 85°F (29°C). Minimum temperature for installation is 60°F (16°C). At temperatures below 60°F (16°C), the product may not set or cure properly. Use REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT for installations where substrate and air temperatures are between 34°F (1°C) and 60°F (16°C). Store at 70°F (21°C) to 80°F (27°C) for 24 hours prior to use. REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT can also be used as a rapid setting system when temperatures are between 60°F (16°C) and 70°F (21°C).

Do not apply the REZKLAD E-CONCRETE PRIMER or REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT to substrates that flex. Do not apply when the relative humidity is greater than 75% or the substrate temperature is less than 5°F (3°C) above the dew point. Protect primer from moisture contamination.

APPLICATION OF THE REZKLAD E-CONCRETE PRIMER

Apply REZKLAD E-CONCRETE PRIMER with a brush or paint roller making sure to work it into the pores of the concrete. Do not allow puddling. Reprime areas in which the primer has absorbed into the substrate as evident by a dull finish. If the primer is allowed to dry for longer than the maximum drying time, the surface must be sanded and the area reprimed before proceeding.

MIXING OF THE REZKLAD E-CONCRETE PRIMER

Stir the contents of the individual resin and hardener containers prior to blending. Mixing of the components should be done with a hand drill equipped with a "Jiffy" type mixer at a mixing speed between 300 and 500 RPM. During mixing, move the mixing blade in circular and up and down motions scraping all sides and the bottom of the mixing container.

1/2-Gallon Unit of Rezklad E-Concrete Primer:

- Place the contents of the 1/2-gallon can (2 lb. 8 oz. [1.1 kg.]) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Resin in a clean, dry plastic or metal mixing container. Scrape the sides of the resin can to remove all the resin.
- Add the contents of the 1-pint can (15 oz. [425 g.]) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Hardener can. Scrape the sides of the hardener can to remove all the hardener.
- Mix the resin and hardener thoroughly for approximately two minutes.

1-1/2-Gallon Unit of Rezklad E-Concrete Primer:

- Place the contents of the 1-gallon can (9 lb. [4.1 kg.]) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Resin in a clean, dry plastic or metal mixing container. Scrape the sides of the resin can to remove all the resin.

- Add the contents of the 1/2-gallon can (3 lb. 2 oz. [1.4 kg.]) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Hardener. Scrape the sides of the hardener can to remove all the hardener.
- Mix the resin and hardener thoroughly for approximately two minutes.

15-Gallon Unit of Rezklad E-Concrete Primer:

The following mixing instructions are for a batch size of 1.4 gallons (5.1 liters) or 12 lb. 2 oz. (5.5 kg.). Estimated coverage of the batch size is 350 ft² (32.5 m²). Proportionally increase or decrease component quantities to attain larger or smaller batch sizes.

- Place 125 fluid ounces (3.70 liters) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Resin in a clean, dry plastic or metal mixing container.
- Add 49 fluid ounces (1.45 liters) of the REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Hardener.
- Mix the resin and hardener thoroughly for approximately two minutes.

MIX RATIO OF THE REZKLAD E-CONCRETE PRIMER

	Ratio by Weight	
Primer Resin	100 parts	9 lb. (4.1 kg.)
Primer Hardener	35 parts	3 lb. 2 oz. (1.4 kg.)
	Ratio by Volume	
Primer Resin	100 parts	125 fl. oz. (3.70 liters)
Primer Hardener	40 parts	49 fl. oz. (1.45 liters)

TYPICAL WORKING AND DRYING TIMES OF THE REZKLAD E-CONCRETE PRIMER

Temperature	Working Time	Tack Free	Maximum Drying Time
60°F (16°C)	35 min.	24 hrs.	48 hrs.
75°F (24°C)	25 min.	16 hrs.	48 hrs.
85°F (29°C)	15 min.	12 hrs.	24 hrs.

APPLICATION OF THE REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT

Apply REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT with a brush or paint roller making sure to work it into the pores of the concrete. Do not allow puddling. Reprime areas in which the primer has absorbed into the substrate as evident by a dull finish. If the primer is allowed to dry for longer than the maximum drying time, the surface must be sanded and the area reprimed before proceeding.

MIXING OF THE REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT

Stir the contents of the individual resin and hardener containers prior to blending. Mixing of the components should be done with a hand drill equipped with a "Jiffy" type mixer at a mixing speed between 300 and 500 RPM. During mixing, move the mixing blade in circular and up and down motions scraping all sides and the bottom of the mixing container.

1/2-Gallon Unit of Rezklad E-Concrete Primer LT:

- Place the contents of the 1/2-gallon can (2 lb. 8 oz. [1.1 kg.]) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Resin in a clean, dry plastic or metal mixing container. Scrape the sides of the resin can to remove all the resin.
- Add the contents of the 1-quart can (1 lb. 4 oz. [567 g.]) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT Hardener. Scrape the sides of the hardener can to remove all the hardener.
- Mix the resin and hardener thoroughly for approximately two minutes.

1-1/2-Gallon of Rezklad E-Concrete Primer LT:

- Place the contents of the 1-gallon can (9 lb. [4.1 kg.]) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Resin in a clean, dry plastic or metal mixing container. Scrape the sides of the resin can to remove all the resin.
- Add the contents of the 1-gallon can (4 lb. 8 oz. [2.0 kg.]) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT Hardener. Scrape the sides of the hardener can to remove all the hardener.
- Mix the resin and hardener thoroughly for approximately two minutes.

MIX RATIO OF THE REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT**Ratio by Weight**

Primer Resin	100 parts	9 lb. (4.1 kg.)
Primer LT Hardener	50 parts	4 lb. 8 oz. (2.0 kg.)

Ratio by Volume

Primer Resin	100 parts	125 fl. oz. (3.70 liters)
Primer LT Hardener	55 parts	70 fl. oz. (2.07 liters)

TYPICAL WORKING AND DRYING TIMES OF THE REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT

Temperature	Working Time	Tack Free	Maximum Drying Time
34°F (1°C)	35 min.	24 hrs.	48 hrs.
40°F (4°C)	25 min.	16 hrs.	48 hrs.
50°F (10°C)	20 min.	12 hrs.	24 hrs.
60°F (16°C)	15 min.	10 hrs.	24 hrs.
70°F (21°C)	10 min.	6 hrs.	24 hrs.

APPLICATION OF THE**REZKLAD E-CONCRETE CONDUCTIVE PRIMER**

During application, stir the mixed components frequently to avoid settlement of the carbon powder. Apply Conductive Primer with a brush or paint roller making sure to work it into the pores of the concrete. Do not allow puddling. Reprime areas in which the primer has absorbed into the substrate as evident by a dull finish. If the primer is allowed to dry for longer than the maximum drying time, the surface must be sanded and the area reprimed before proceeding.

MIXING OF THE**REZKLAD E-CONCRETE CONDUCTIVE PRIMER**

Spark testing of systems applied to concrete substrates require ATLAS Carbon Powder added to the REZKLAD E-CONCRETE PRIMER or REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT.

Stir the contents of the individual resin and hardener containers prior to blending. Mixing of the components should be done with a hand drill equipped with a "Jiffy" type mixer at a mixing speed between 300 and 500 RPM. During mixing, move the mixing blade in circular and up and down motions scraping all sides and the bottom of the mixing container.

1/2-Gallon Unit of**Rezklad E-Concrete Conductive Primer:**

- Place the contents of the 1/2-gallon can (2 lb. 8 oz. [1 kg.]) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Resin in a clean, dry plastic or metal mixing container. Scrape the sides of the resin can to remove all the resin.
- Add the contents of the 1-pint can (15 oz. [425 g.]) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Hardener. Scrape the sides of the hardener can to remove all the hardener.
- Mix the resin and hardener thoroughly for approximately two minutes.
- Add 10 oz. (284 g.) or approximately 12 fluid ounces (0.36 liters) of ATLAS Carbon Powder. Mix thoroughly for approximately two minutes.

1-1/2-Gallon Unit of**Rezklad E-Concrete Conductive Primer:**

- Place the contents of the 1-gallon can (9 lb. [4.1 kg.]) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Resin in a clean, dry plastic or metal mixing container. Scrape the sides of the resin can to remove all the resin.
- Add the contents of the 1/2-gallon can (3 lb. 2 oz. [1.4 kg.]) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Hardener can. Scrape the sides of the hardener can to remove all the hardener.
- Mix the resin and hardener thoroughly for approximately two minutes.
- Add 2 lb. 4 oz. (1.0 kg.) or approximately 42 fluid ounces (1.2 liters) of ATLAS Carbon Powder. Mix thoroughly for approximately two minutes.

15-Gallon Unit of**Rezklad E-Concrete Conductive Primer:**

The following mixing instructions are for a batch size of 1.4 gallons (5.1 liters) or 12 lb. 2 oz. (5.5 kg.). Estimated coverage of the batch size is 350 ft² (32.5 m²). Proportionally increase or decrease component quantities to attain larger or smaller batch sizes.

- Combine 125 fluid ounces (3.70 liters) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Resin and 49 fluid ounces (1.45 liters) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Hardener in the 5-gallon capacity mechanical mixer.

- b. Mix thoroughly for one minute.
- c. Add 2 lb. 4 oz. (1.0 kg.) or approximately 42 fluid ounces (1.2 liters) of ATLAS Carbon Powder. Mix thoroughly for approximately two minutes.

**MIX RATIO OF THE
REZKLAD E-CONCRETE CONDUCTIVE PRIMER**

	by Weight	by Volume
Primer Resin	100	100
Primer Hardener	35	40
ATLAS Carbon Powder	25	34

1/2-Gallon Unit of

Rezklad E-Concrete Conductive Primer LT:

- a. Place the contents of the 1/2-gallon can (2 lb. 8 oz. [1.1 kg.]) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Resin in a clean, dry plastic or metal mixing container. Scrape the sides of the resin can to remove all the resin.
- b. Add the contents of the 1-quart can (1 lb. 4 oz. [567 g.]) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT Hardener. Scrape the sides of the hardener can to remove all the hardener.
- c. Mix the resin and hardener thoroughly for approximately two minutes.
- d. Add 10 oz. (284 g.) or approximately 12 fluid ounces (0.36 liters) of ATLAS Carbon Powder. Mix thoroughly for approximately two minutes.

1-1/2-Gallon Unit of

Rezklad E-Concrete Conductive Primer LT:

- a. Place the contents of the 1-gallon can (9 lb. [4.1 kg.]) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Resin in a clean, dry plastic or metal mixing container. Scrape the sides of the resin can to remove all the resin.
- b. Add the contents of the 1-gallon can (4 lb. 8 oz. [2.0 kg.]) of REZKLAD E-CONCRETE PRIMER LT Hardener. Scrape the sides of the hardener can to remove all the hardener.
- c. Mix the resin and hardener thoroughly for approximately two minutes.
- d. Add 2 lb. 4 oz. (1.0 kg.) or approximately 42 fluid ounces (1.2 liters) of ATLAS Carbon Powder. Mix thoroughly for approximately two minutes.

**MIX RATIO OF THE
REZKLAD E-CONCRETE CONDUCTIVE PRIMER LT**

	by Weight	by Volume
Primer Resin	100	100
Primer LT Hardener	50	55
ATLAS Carbon Powder	25	34

CLEANING OF TOOLS AND EQUIPMENT

Steel wool, soap and warm water will remove the materials referred to in this Data Sheet from mixing tools and equipment if cleaning is done immediately after use. Solvents, such as methyl ethyl ketone, toluene or xylene will have to be used if the material has begun to harden. Fully hardened material will have to be removed by mechanical means.

STORAGE AND SHELF LIFE

Store all materials in a cool, dry environment. Keep all materials out of direct sunlight. Ideal storage temperature is 75°F (24°C). Protect from freezing. In unopened original containers, REZKLAD E-CONCRETE PRIMER Resins and Hardeners have a shelf life of approximately one year. ATLAS Carbon Powder can be stored indefinitely.

PRODUCT SPECIFICATION

The system shall be REZKLAD E-CONCRETE PRIMER as manufactured by Atlas Minerals & Chemicals, Inc.

PRECAUTIONS

The materials referred to in this Data Sheet are for Industrial Use Only. They contain materials that present handling and potential health hazards. Consult Material Safety Data Sheets and the container labels for complete precautionary information.

TECHNICAL SERVICES

ATLAS maintains a staff of Technical Service Representatives who are available to assist you with the use of ATLAS products. In the event of difficulties with the application of ATLAS materials, the installation should be stopped immediately and ATLAS' Technical Service Department consulted for assistance.

WARRANTY

ATLAS warrants that its products will be free from defects in workmanship and materials under normal use for a period of one (1) year from the date of shipment by ATLAS (provided the products are installed before the expiration of the shelf life). THERE ARE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR THE PURPOSE FOR THIS PRODUCT WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF. ATLAS' LIABILITY FOR ALLEGED BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT (BUT NOT INCLUDING REMOVAL OF THE DEFECTIVE PRODUCT OR INSTALLATION OF REPLACEMENT PRODUCTS). ATLAS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES DURING THE WARRANTY PERIOD OR THEREAFTER. **ATLAS' WARRANTY IS VOIDED IF PAYMENT FOR PRODUCT IS NOT RECEIVED IN FULL.**

Note: Atlas makes it a practice to continuously update and enhance our CCM (Corrosion Resistant Construction Materials) products. This may result in slight discrepancies between our printed Data Sheets and the current version. For the most recent version of any Data Sheet, please visit our Web site at www.atlasmin.com.



Atlas Minerals & Chemicals, Inc.



DATA SHEET

4-30PI (8-06²)
Supersedes 4-30PI (5-99²)

ATLASTIC® CT-30 Membrane

DESCRIPCIÓN

ATLASTIC CT-30 es una membrana impermeabilizante y resistente a productos químicos aplicada con llana.

USOS TÍPICOS

ATLASTIC CT-30 Membrane es un elastómero de curado a temperatura ambiente que se puede aplicar a concreto, metales ferrosos y no ferrosos o madera. Es un sistema de membrana excelente cuando se usa junto con un sistema a base de ladrillo, como una membrana de escisión o como una membrana impermeabilizante. ATLASTIC CT-30 tiene un olor bajo que permite la instalación en instalaciones operativas sin ventilación especial. Para aplicaciones industriales y comerciales expuestas a fluctuaciones de temperatura, ATLASTIC CT-30 mantiene su flexibilidad a temperaturas tan bajas como -10°F (-24°C) con un límite térmico superior de 150°F (66°C). ATLASTIC CT-30 también puede usarse como sellador de juntas de expansión para la mampostería y revestimientos de resina. Para obtener información adicional, consulte Sellador de juntas ATLASTIC CT-30, Hoja de datos 3-44PI.

RESISTENCIA QUÍMICA

ATLASTIC CT-30 es resistente a muchos ácidos, álcalis y sales orgánicos e inorgánicos. Consulte la tabla de resistencia química para obtener información específica.

EMBALAJE Y COBERTURA

ATLASTIC CT-30 PRIMER

Lata de 1 galón (10 lb. [4.5 kg.]) Cobertura: 200 a 250 pies cuadrados (18.6 a 23.2 m²) por lata

Cubeta de 5 galones (50 lb. [22.7 kg.])

Cobertura: 1,000 a 1,250 pies cuadrados (92.9 a 110 m²) por cubo

ATLASTIC CT-30 Horizontal Grade

Unidad de 1 galón (7 lb. 8 oz. [3.4 kg.]) Consta de:

Una lata de 1 gal del Componente A (6 lb. [2.7 kg.])

1/4 de lata del Componente B (1 lb. 8 oz. [680 g.])

Cobertura: 48 pies cuadrados (4.5 m²) 30 mils

24 pies cuadrados (2.2 m²) 60 mils

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Densidad	ASTM C905	62.5 lb./cu. ft. (1.00 g./cc.)
Fuerza de Tensión, 7 días a 77 ° F (25 ° C)	ASTM D412	250 psi. (1.72 MPa)
Alargamiento a la tracción, 7 días a 77 ° F (25 ° C)	ASTM D412	300%
Dureza, Shore A	ASTM D2240	30-40
Temp. máxima de servicio	—	150°F (66°C)
Permeabilidad específica	ASTM D1653	0.005

Unidad de 5 galones (40 lb. [18.1 kg.]) Consta de:

Una cubeta - 5 gal. del Componente A (32 lb. [14.5 kg.]) Una lata de 1 gal. del Componente B (8 lb. [3.6 kg.]) Cobertura: 256 pies cuadrados (23.8 m²) @ 30 mils 128 pies cuadrados (11.9 m²) @ 60 mils

ATLASTIC CT-30 Vertical Grade

Unidad de 1 galón (7 lb. 3 oz. [3.3 kg.]) Consta de:

Una lata - 1 gal. del Componente A ((6 lb. [2.7 kg.]) - una lata de 1-cuarto de galon del Componente B (1 lb. 3 oz. [539 g.]) Cobertura: 46 pies cuadrados (4.3 m²) @ 30 mils, 23 pies cuadrados (2.1 m²) @ 60 mils

Unidad de 5 gal. (37 lb. 8 oz. [17.0 kg.]) Consta de:

Una cubeta de 5-gal. de Componente A (31 lb. 8 oz. [14.3 kg.]) Una lata de 1-gal. del Componente B (6 lb. [2.7 kg.]) Cobertura: 240 pies cuadrados (22.3 m²) 120 pies cuadrados (11.1 m²) @ 60 mils

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

ATLASTIC CT-30 se puede aplicar a superficies de concreto, metal y madera. El sustrato debe ser estructuralmente sólido, limpio, seco y libre de contaminantes como selladores, compuestos de curado, recubrimientos, aceite, suciedad, polvo y agua. Deben eliminarse los recubrimientos o la pintura aplicados previamente.

Concreto: El concreto terminado debe estar libre de estrías, protuberancias, aletas, salpicaduras de mortero y tener un acabado con llana de acero libre. Los métodos de preparación de superficie recomendados son el granallado abrasivo o el lavado con ácido. Se sugiere un acabado similar al perfil de lija de grano 100 a 120.

Metales: Las superficies de metal se deben granallar con un acabado de superficie NACE # 1 de metal blanco limpiado con chorro de arena.

NOTE: ATLAS makes it a practice to continuously update and enhance our CCM (Corrosion Resistant Construction Materials) products. For the most recent version of any Data Sheet, please visit our Web site at www.atlasmin.com.

Cuando el sandblasteo no sea práctico, límpielo con un cepillo de alambre o con papel abrasivo y lávelo con solvente desengrasante como xileno.

Madera: Las superficies deben estar secas y sin manchas de savia. Para obtener información adicional, consulte Preparación de la superficie, Hoja de datos PS-30.

TEMPERATURA DURANTE LA APLICACIÓN

Almacene ATLASTIC CT-30 y ATLASTIC CT-30 PRIMER a 21°C a 27°C durante 24 horas antes de su uso. Las mejores características de trabajo de los materiales se alcanzarán cuando la temperatura del sustrato, el aire y el ATLASTIC CT-30 y ATLASTIC CT-30 PRIMER estén entre 16°C y 29°C. La temperatura mínima para la instalación es de 7°C. A temperaturas inferiores a 7°C, el producto puede no fraguar o curar adecuadamente.

MEZCLA DEL PRIMER ATLASTIC CT-30

ATLASTIC CT-30 PRIMER es un producto de un componente. Agite con un taladro manual equipado con un mezclador tipo "Jiffy" a una velocidad de mezcla entre 300 y 500 RPM.

TIEMPOS DE SECADO TÍPICO DE ATLASTIC CT-30 PRIMER

Temperatura	Tiempo de secado
65°F (18°C)	4 hrs
75°F (24°C)	2 hrs
85°F (29°C)	1-1/2 hrs

MEZCLA DEL ATLASTIC CT-30

La mezcla de los componentes debe hacerse con un taladro manual equipado con un mezclador tipo "Jiffy" con una velocidad de mezcla entre 300 y 500 RPM.

Nota: Se requiere un doble procedimiento de mezcla para asegurar una mezcla completa de los componentes.

Unidad de 1 galón

- Agite individualmente el contenido de las latas de compuesto A y componente B durante aproximadamente un minuto antes de mezclar los componentes.
- Vierta todo el contenido de la lata del Componente B en la lata del Componente A. Raspe a lo largo de los lados y la parte inferior de la lata para eliminar todo el contenido.
- Mezcle los componentes combinados durante aproximadamente dos minutos. Mientras mezcla, raspe los lados y el fondo de la lata para asegurar una mezcla completa de los dos componentes.
- Transfiera la mezcla a un recipiente de plástico o metal limpio. Raspe los lados y la parte inferior de la lata del componente A para eliminar todo el contenido.
- Continúe mezclando los componentes ATLASTIC CT-30 durante dos minutos adicionales.

Unidad de 5 galones

- Agite individualmente el contenido de la cubeta del Componente A y la lata del Componente B durante aproximadamente un minuto antes de mezclar los componentes.
- Divida uniformemente el contenido del cubo de 5 galones del Componente A en dos partes iguales por volumen usando dos cubos limpios y secos de 5 galones. Raspe a lo largo de los lados y la parte inferior del cubo para eliminar todo el contenido.
- Divida uniformemente el contenido de la lata de 1 galón del Componente B en dos partes iguales por volumen usando dos latas limpias y secas de 1 galón. Raspe a lo largo de los lados y la parte inferior de la lata para eliminar todo el contenido.
- Vierta todo el contenido de una de las latas del Componente B en uno de los cubos del Componente A.
- Mezcle los componentes combinados durante aproximadamente dos minutos. Mientras mezcla, raspe a lo largo de los lados y la parte inferior del balde para asegurar una mezcla completa de los dos componentes.
- Transfiera la mezcla a otro cubo de plástico o metal limpio. Raspe los lados y la parte inferior del cubo para eliminar todo el contenido.
- Continúe mezclando los componentes ATLASTIC CT-30 durante dos minutos adicionales.

Aplicación del ATLASTIC CT-30

Se requieren dos capas de ATLASTIC CT-30 para alcanzar un espesor de 60 milésimas de pulgada. La aplicación de una segunda capa de ATLASTIC CT-30 sella los poros que puedan resultar de la aplicación de una sola capa.

- Aplique ATLASTIC CT-30 PRIMER al sustrato preparado con una brocha o rodillo de pelo corto. No permita el encharcamiento. Deje secar el ATLASTIC CT-30 PRIMER. Consulte la tabla "Tiempos de secado típicos del imprimador ATLASTIC CT-30" para obtener información específica.
- Aplique el grado horizontal ATLASTIC CT-30 con una llana dentada en V de 1/16" o el grado vertical ATLASTIC CT-30 con una llana de acabado de cemento plano. Coloque suficiente cantidad de material para proporcionar una primera capa continua igual a la mitad del espesor de la capa terminada.
- Permita que la primera capa se seque. Consulte la tabla "Tiempos de trabajo y secado típicos del ATLASTIC CT-30" para obtener información específica.
- Limpie la superficie del ATLASTIC CT-30 seco con xileno para eliminar el rubor natural.
- Aplique una segunda capa de ATLASTIC CT-30.
- Proteja ATLASTIC CT-30 del agua u otros contaminantes hasta que esté seco.

TABLA DE RELACIÓN DE MEZCLA - ATLASTIC CT-30

ATLASTIC CT-30 Horizontal Grade	Peso	Volumen
ATLASTIC CT-30 Horizontal Grade Component A	6 lb. (2.7 kg.)	94 fl. oz. (2.78 litros)
ATLASTIC CT-30 Horizontal Grade Component B	1 lb. 8 oz. (680 g.)	20 fl. oz. (0.60 litros)
Tamaño del lote	7 lb. 8 oz. (3.4 kg.)	0.12 cu. ft. (3.40 litros)

ATLASTIC CT-30 Vertical Grade	Peso	Volumen
ATLASTIC CT-30 Vertical Grade Component A	6 lb. (2.7 kg.)	85 fl. oz. (2.50 litros)
ATLASTIC CT-30 Vertical Grade Component B	1 lb. 3 oz. (539 g.)	16 fl. oz. (0.47 litros)
Tamaño del lote	7 lb. 3 oz. (3.3 kg.)	0.12 cu. ft. (3.40 litros)

TÍPICOS DE TRABAJO Y TIEMPO DE SECADO DEL ATLASTIC CT-30

Temperatura	Tiempo de trabajo	Sujeción del pie de tráfico
65°F (18°C)	50 minutos	24 hrs
75°F (24°C)	30 minutos	16 hrs
85°F (29°C)	20 minutos	12 hrs

INSTALACIÓN DEL PISO DE LADRILLO SOBRE LA MEMBRANA ATLASTIC CT-30 Procedimiento 1: Epoxy Setting Bed

Se requiere loseta de 1/2 "de grosor o más. Para sistemas de piso sujetos a tráfico pesado de carretillas o montacargas, se requiere un espesor mínimo de pavimentadora de 1-3 / 16".

- Limpie la superficie de la membrana ATLASTIC CT-30 de 60 mil aplicada previamente con xileno.
- Aplique una capa de REZKLAD® E-CONCRETE PRIMER y deje secar. (REZKLAD E-CONCRETE PRIMER: la unidad de 1/2 galón cubre 100 pies cuadrados; la unidad de 1-1 / 2 galones cubre 350 pies cuadrados). El tiempo de secado es de aproximadamente 8 horas a 75°F (24°C).
- Aplicar una capa de adherencia de RED FURNANE SETTING BED y establecer las losetas. Para obtener información adicional, consulte RED FURNANE SETTING BED / SETTING BED VERTICAL GRADE, Hoja de datos 5-55PI.

Procedimiento 2: cama de furano, epóxico o fenólico

Se requiere un espesor mínimo de 1-3 / 16 ".

- Limpie la superficie de la membrana ATLASTIC CT-30 de 60 mil aplicada previamente con xileno.
- Aplique una capa de 15 mil de ATLASTIC CT-30 y difunda ATLAS® AGGREGATE NO. 8 en exceso en el ATLASTIC CT-30 húmedo. (ATLAS AGGREGATE NO. 8: la bolsa de 100 lb cubre aproximadamente 140 pies cuadrados)
- Deje curar la capa de 15 milésimas de ATLASTIC CT-30. Elimine el exceso de agregado barriendo o aspirando.
- Aplique la capa adhesiva de mortero y configure la loseta.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La fibra de acero, el jabón y el agua tibia eliminarán los materiales mencionados en esta Hoja de datos de las herramientas y equipos de mezcla si la limpieza se realiza inmediatamente después del uso.

Los solventes, como la metil etil cetona, el tolueno o el xileno, deberán usarse después de que el material haya comenzado a endurecerse. El material completamente endurecido deberá eliminarse por medios mecánicos. Deseche los residuos y desechos de acuerdo con las instrucciones de las Hojas de datos de seguridad y las reglamentaciones gubernamentales.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacene todos los materiales en un ambiente fresco y seco. Mantenga todos los materiales fuera de la luz solar directa. La temperatura ideal de almacenamiento es de 24°C. Proteger de la congelación. En los envases originales sin abrir, los materiales a los que se hace referencia en esta Hoja de datos tienen una vida útil de aproximadamente un año.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

La membrana debe ser ATLASTIC CT-30 fabricada por Atlas Minerals & Chemicals, Inc. y debe ser resistente a ácidos, álcalis y sales orgánicos e inorgánicos.

PRECAUCIONES

Los materiales a los que se hace referencia en esta hoja de datos son solo para uso industrial. Contienen materiales que presentan manipulación y posibles riesgos para la salud. Consulte las hojas de datos de seguridad y las etiquetas de los contenedores para obtener información de precaución completa.

SERVICIOS TÉCNICOS

ATLAS mantiene un personal de representantes de servicio técnico que están disponibles para ayudarlo con el uso de los productos ATLAS. En caso de dificultades con la aplicación de los materiales de ATLAS, la instalación debe detenerse de inmediato y el Departamento de Servicio Técnico de ATLAS debe solicitar asistencia.

GARANTÍA

ATLAS garantiza que sus productos estarán libres de defectos de mano de obra y materiales bajo uso normal por un período de un (1) año a partir de la fecha de envío por parte de ATLAS (siempre que los productos se instalen antes del vencimiento de la vida útil).

NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA EL PROPÓSITO DE ESTE PRODUCTO QUE SE EXTENDE MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN EN LA CARA AQUÍ. LA RESPONSABILIDAD DE ATLAS POR LA VIOLACIÓN ALEGADA DE ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ A LA REPARACIÓN O AL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO (PERO NO INCLUYE LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO DEFECTUOSO O LA INSTALACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE REEMPLAZO). ATLAS NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA O POSTERIOR. **LA GARANTÍA DE ATLAS SE ANULA SI EL PAGO DEL PRODUCTO NO SE RECIBE POR COMPLETO.**

RESISTENCIA QUÍMICA DE ATLASTIC® CT-30 (4-30PI)

	80°F	150°F
Acetaldehyde	C	C
Acetic Acid, to 10%	R	R
Acetic Acid, 10% to 20%	C	N
Acetic Acid, above 20%	N	N
Alum or Aluminum Sulfate	R	R
Aluminum Chloride, Nitrate	R	R
Ammonium Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Ammonium Hydroxide, to 10%	R	R
Amyl Acetate	N	N
Amyl Alcohol	R	R
Aniline	N	N
Aqua Regia	N	N
Barium Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Barium Hydroxide	R	R
Barium Sulfide	C	N
Benzene	N	N
Benzene Sulfonic Acid, 10%	R	R
Benzoic Acid	R	R
Boric Acid	R	R
Bromine Water	N	N
Butyl Acetate	N	N
Butyl Alcohol	R	R
Butyric Acid	N	N
Cadmium Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Calcium Bisulfite	R	R
Calcium Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Calcium Hydroxide	R	R
Carbon Disulfide	N	N
Carbon Tetrachloride	N	N
Chlorine Dioxide, Water Solution	N	N
Chlorine, Dry	R	R
Chlorine, Wet	R	C
Chlorine Water	R	R
Chloroacetic Acid, to 10%	N	N
Chlorobenzene	N	N
Chloroform	N	N
Chromic Acid, to 10%	R	C
Chromic Acid, above 10%	N	N
Citric Acid, to 10%	R	R
Copper Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Dichloroacetic Acid, 10%	N	N
Dichlorobenzene	N	N
Diethyl Ether	N	N
Ethyl Acetate, Sulfate	N	N
Ethyl Alcohol	R	R
Ethylene Dichloride	N	N
Ethylene Glycol	R	R
Fluosilicic Acid	R	R

	80°F	150°F
Formaldehyde	C	C
Formic Acid	C	N
Gasoline	N	N
Glycerine	R	R
Gold Cyanide	R	R
Hexane	N	N
Hydrobromic Acid	R	R
Hydrochloric Acid	R	R
Hydrocyanic Acid	R	R
Hydrofluoric Acid	R	R
Hydrofluosilicic Acid	R	R
Hydrogen Peroxide	C	C
Hydrogen Sulfide Gas, Dry or Wet	R	R
Iron Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Isopropyl Ether	N	N
Kerosene	N	N
Lactic Acid	R	R
Lead Acetate, Nitrate	R	R
Linseed Oil	N	N
Magnesium Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Magnesium Hydroxide	R	R
Maleic Acid	R	C
Mercuric Acetate	N	N
Methyl Acetate, Sulfate	N	N
Methyl Alcohol	R	R
Methyl Ethyl Ketone	N	N
Mineral Oil	N	N
Mineral Spirits	N	N
Muriatic Acid	R	R
Nickel Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Nitric Acid, to 5%	R	R
Nitric Acid, 20%	R	C
Nitric Acid, 40%	N	N
Nitrobenzene	N	N
Oleic Acid	C	N
Oxalic Acid	R	R
Perchloric Acid	N	N
Phenol, to 5%	N	N
Phosphoric Acid, to 40%	R	R
Phosphorous Acid	R	R
Phosphorous Trichloride	R	R
Phthalic Acid	R	R
Potassium Bicarbonate, Carbonate	R	R
Potassium Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Potassium Cyanide	R	R
Potassium Ferricyanide, Ferrocyanide	R	R
Potassium Hydroxide, to 30%	R	R
Potassium Hydroxide, above 30%	C	N

	80°F	150°F
Pyridine	N	N
Rochelle Salt	R	R
Salicylic Acid	R	R
Silver Nitrate	R	R
Sodium Acetate	R	R
Sodium Bicarbonate, Carbonate	R	R
Sodium Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Sodium Cyanide	R	R
Sodium Hydroxide, to 30%	R	R
Sodium Hydroxide, above 30%	C	N
Sodium Hypochlorite, to 3%	C	C
Sodium Hypochlorite, above 3%	N	N
Sodium Sulfide	C	C
Sodium Sulfite, Thiosulfate	R	R
Soya Oil	N	N
Stearic Acid	R	N
Sulfur Dioxide Gas, Dry or Wet	R	R
Sulfur Trioxide Gas, Dry	R	R
Sulfur Trioxide Gas, Wet	N	N
Sulfuric Acid, to 50%	R	R
Sulfuric Acid, above 50%	N	N
Sulfurous Acid	R	R
Tannic Acid	R	R
Tartaric Acid	R	R
Tin Chloride, Sulfate	R	R
Toluene	N	N
Trichloroethylene	N	N
Trisodium Phosphate	R*	C*
Tung Oil	N	N
Urea	R	R
Xylene	N	N
Zinc Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R

(8-06²)

CLAVE

R - Recomendado

N - No recomendado

C - Condicional; Puede ser reparable si el contaminante es inmediatamente eliminado o lavado de la superficie.

* - Solo para aplicación en pisos.

Nota - La información presentada en las tablas de resistencia química se basa en juicios derivados de las pruebas de laboratorio y el desempeño del servicio de campo. Las tablas se han preparado como una guía para el rendimiento. No se garantiza ni se implica ninguna garantía de resultados y no se asume ninguna responsabilidad en relación con esta información. La información presentada en este documento debe complementarse con pruebas en servicio. Los datos proporcionados en las tablas pueden revisarse en base a pruebas adicionales.



FICHA TÉCNICA

Atlas Minerals & Chemicals, Inc.

5-31PI (6-03²) Supersedes 5-31PI (7-02)

CARBO-ALKOR® MORTAR

DESCRIPCIÓN

CARBO-ALKOR MORTAR es un mortero furánico 100% de carbono, especialmente formulado para la instalación de ladrillos y losetas resistentes a productos químicos.

USOS TÍPICOS

CARBO-ALKOR MORTAR se recomienda para pisos, diques de contención, fosas, sumideros, trincheras y tanques que requieren resistencia química, física y térmica.

Con una amplia gama de resistencia química y su resistencia a temperatura de 350°F (177°C). CARBO-ALKOR es ideal para industrias de procesamiento químico y tratamiento de metales. Es un excelente mortero para procesadoras de alimentos, industria de bebidas, instalaciones farmacéuticas que desinfectan con soluciones cáusticas y ácidas.

RESISTENCIA QUÍMICA

CARBO-ALKOR MORTAR es resistente a alimentos y subproductos alimenticios, ácidos orgánicos, solventes, aceites, grasas y sales. También es resistente a muchos ácidos y alcalinos inorgánicos, incluidos el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico y el hidróxido de sodio. Consulte la tabla de resistencia química para obtener información específica. CARBO-ALKOR MORTAR cumple con las especificaciones de ASTM C395 y ANSI A118.5 para morteros de resina furánica resistentes a químicos.

COLORES DISPONIBLES

CARBO-ALKOR MORTAR disponible sólo en negro

PRESENTACION

139 lb.4 oz (63.2 kg.) Unidad compuesta por:
Una cubeta de resina de 5 gal (48 lb. [21.8 kg.])
Dos sacos de polvo (45 lb. 10 oz [20.7 kg.]) c/u.

FURAN CATALYST LT Polvo

Bolsa de 20 lb. (9.1 kg)

TEMPERATURA DURANTE LA APLICACIÓN

Almacene CARBO-ALKOR MORTAR entre 70°F (21°C) a 80°F (27°C) durante 24 horas antes de su uso. Las mejores características de trabajo se alcanzarán cuando la temperatura del sustrato, el aire, las unidades de mampostería y los componentes CARBO-ALKOR MORTAR estén entre 70°F (21°C) y 85°F (29°C). La temperatura mínima para la instalación es 60°F (16°C).

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDADES	METODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Densidad	ASTM C905	98 lb./cu. ft. (1.57 g./cc.)
Fuerza de unión 7 días @ 77°F (25°C)	ASTM C321	Falla de ladrillo
Resistencia a la tracción, 7 días @ 77°F (25°C)	ASTM C307	900 psi. (6.21 MPa)
Resistencia a la compresión, 7 días @ 77°F (25°C)	ASTM C579	7,700 psi. (53.1 MPa)
Resistencia a la flexión, 7 días @ 77°F (25°C)	ASTM C580	2,300 psi. (15.9 MPa)
Coefficiente de Exp. Term. in./in./°F (cm./cm./°C)	ASTM C531	1.5 x 10 ⁻⁵ (2.7 x 10 ⁻⁵)
Absorción de agua	ASTM C413	0.2%
Resistencia temperatura continua		350°F (177°C)
Contracción lineal	ASTM C531	0.5%

Se requiere FURAN CATALYST LT Polvo para instalaciones cuando la temperatura del sustrato, el aire y las unidades de mampostería se encuentran entre 34°F (1°C) y 60°F (16°C).

ENCERADO DEL LADRILLO

Para aplicaciones donde la apariencia es importante, la cera de parafina debe aplicarse a la superficie del ladrillo. El revestimiento de cera y el exceso de mortero se eliminan de la superficie del ladrillo mediante limpieza a presión de vapor (60 psi presión mínima). Consulte la tabla "Tiempos de trabajo y fraguado típicos" para conocer el tiempo mínimo de fraguado antes de la limpieza con vapor. Para la mayoría de las aplicaciones industriales, como tanques, sumideros y diques de contención, el revestimiento de cera no es necesario. El material residual no afecta el rendimiento del sistema.

MEZCLA DE CARBO-ALKOR MORTAR

La mezcla de los componentes debe realizarse con un mezclador tipo KOL con una capacidad de 5 galones. La velocidad de mezcla debe estar entre 60 y 75 RPM. Agite el contenido del recipiente de resina antes de mezclar. La cantidad de polvo puede ser ligeramente diferente para obtener la consistencia deseada. Aumente o disminuya proporcionalmente las cantidades de los componentes para obtener tamaños de partidas mayores o menores.

TABLA DE RENDIMIENTOS CARBO-ALKOR MORTAR

Medida ladrillo	Espesor de junta	Piezas por pie ²	Pies cuadrados por unidad ancho de junta 1/8"	Pies cuadrados por unidad cama y junta 1/8"
			Unidad de 139 lb. 4 oz.	Unidad de 139 lb. 4 oz.
6" x 6" x 3/4"	3/4"	3.838	562 sq. ft.	NR
8" x 3-7/8" x 1"	1"	4.431	365 sq. ft.	NR
8" x 3-7/8" x 1-3/16"	1-3/16"	4.431	310 sq. ft.	90 sq. ft.
8" x 3-7/8" x 1-3/8"	1-3/8"	4.431	265 sq. ft.	90 sq. ft.
8" x 4" x 1-3/8"	1-3/8"	4.297	270 sq. ft.	90 sq. ft.
8" x 4" x 1-1/2"	1-1/2"	4.297	250 sq. ft.	85 sq. ft.
8" x 3-3/4" x 2-1/4"	2-1/4"	4.574	160 sq. ft.	70 sq. ft.
8" x 3-3/4" x 2-1/4"	3-3/4"	7.462	65 sq. ft.	45 sq. ft.
8" x 3-3/4" x 4-1/2"	3-3/4"	3.832	105 sq. ft.	60 sq. ft.
8" x 3-3/4" x 4-1/2"	4-1/2"	4.574	80 sq. ft.	50 sq. ft.

Unión de la cama sobre la membrana a 1/8": 135 pies cuadrados por unidad de 139 libras. 4 oz.

COBERTURA

Medida	Pies lineales por unidad 1/8" de ancho de junta x profundidad completa	Pies lineales por unidad 1/8" cama y ancho de junta x profundidad completa
	Unidad de 139 lb. 4 oz.	Unidad de 139 lb. 4 oz.
5" H x 6" L x 3/4"	1,175 lin. ft.	NR
5" H x 8" L x 1-3/16"	640 lin. ft.	135 lin. ft.
5" H x 8" L x 1-3/8"	555 lin. ft.	130 lin. ft.
3-7/8" H x 8" L x 1-3/8"	790 lin. ft.	265 lin. ft.
8" H x 3-3/4" L x 2-1/4"	225 lin. ft.	105 lin. ft.

CLAVE: NR =No recomendado

Las cantidades estimadas de material pueden variar según las condiciones del trabajo y las técnicas de aplicación. Las cantidades de material anteriores son teóricas y no incluyen un factor de desperdicio.

Las siguientes instrucciones son para un tamaño de porción de 11 lb. (5.0 kg.) a 11 lb.10 oz. (5.3 kg)

- Coloque 52 onzas líquidas (1.54 litros) de la resina CARBO-ALKOR MORTAR en el mezclador mecánico de capacidad de 5 galones.
- Agregue lentamente 7 lb. (3.2 kg.) a 7 lb. 10 oz. (3.5 kg) de polvo CARBO-ALKOR MORTAR para obtener la consistencia deseada.

CARBO-ALKOR MORTAR Polvo	
Peso	Volumen aproximado
7 lb. (3.2 kg.)	119 onzas líquidas (3.5 litros)
7 lb. 10 oz. (3.5 kg.)	130 onzas fluidas (3.8 litros)

- Mezcle los componentes combinados durante aprox. dos minutos o hasta que todo el polvo esté completamente disperso.

APLICACIÓN DEL CARBO-ALKOR MORTAR

CARBO-ALKOR MORTAR se puede utilizar como mortero (cama y junta) para la instalación de ladrillos resistentes a químicos sobre una membrana impermeable o se puede utilizar como cama adhesiva el RED FURNANE® SETTING BED (Hoja de datos 5-55PI).

CAMA ADHESIVA: Aplique el mortero con una llana con muesca en V de 3/16" mantenida en un ángulo de 45 grados". Coloque una cantidad suficiente de mortero para proporcionar una capa continua al grosor especificado. No aplique más mortero del que pueda cubrirse en 20 a 30 minutos a 75°F (24°C) o antes de que el mortero comience a fijarse. Consulte la tabla "Tiempos típicos de trabajo".

FURAN CATALYST LT

FURAN CATALYST LT Polvo previamente mezclado con CARBO-ALKOR MORTAR polvo se utiliza para instalaciones cuando la temperatura del sustrato, el ambiente y las unidades de mampostería están entre 34°F (1°C) y 60°F (16°C). Los componentes CARBO-ALKOR MORTAR y el FURAN CATALYST LT deben almacenarse en las condiciones de trabajo durante un máximo de 24 horas antes de usar.

CUADRO DE RELACIÓN DE MEZCLA CARBO-ALKOR MORTAR

Tamaño del porción: 0.119 pies cúbicos
(3.4 litros)

CARBO-ALKOR MORTAR	Partes por peso	Peso	Volumen
CARBO-ALKOR MORTAR Resina	100	4 lb. (1.8 kg.)	52 fl. oz. (1.54 liters)
CARBO-ALKOR MORTAR Polvo	175 a 190	7 lb. (3.2 kg.) a 7 lb. 10 oz. (3.8 kg.)	119 fl. oz. (3.5 liters) a 130 fl. oz. (3.8 liters)

TIEMPOS DE TRABAJO Y DE FRAGUADO TÍPICOS CARBO-ALKOR MORTAR

Temperatura	Tiempo de trabajo	Soporta el tráfico peatonal	Fraguado antes de limpieza de vapor
60°F (16°C)	20-25 min.	8-10 hrs	48 hrs
75°F (24°C)	15-20 min.	3-4 hrs	24 hrs
85°F (29°C)	10-15 min.	2-3 hrs	18 hrs

La temperatura mínima para la instalación deberá ser de 34°F (1°C). Consulte la tabla de "Proporciones de mezcla típica". Las cantidades enumeradas en el cuadro son puntos de partida y pueden modificarse ligeramente para ajustarse a las condiciones del sitio de trabajo. **NUNCA MEZCLE EL POLVO FURAN CATALYST LT DIRECTAMENTE CON LA RESINA CARBO-ALKOR MORTAR.**

MEZCLA DEL MORTERO CARBO-ALKOR CON EL POLVO FURAN CATALYST LT

Las siguientes instrucciones de mezclado son para un tamaño de lote de 11 lb. (5.0 kg):

a. Determine la temperatura ambiente y las cantidades correspondientes de polvo CARBO-ALKOR MORTAR y polvo FURAN CATALYST LT de la tabla "Proporciones de mezcla típicas".

- b. En un balde de plástico limpio y seco de 5 gal. mezcle el Polvo FURAN CATALYST LT y el Polvo CARBO-ALKOR MORTAR por 2 minutos aproximadamente.
- c. Coloque 52 onzas líquidas (1.54 litros) de resina CARBO-ALKOR MORTAR en un segundo balde de plástico de 5 gal.
- d. Agregue lentamente el polvo mezclado como se preparó en el Paso (b) y mezcle los componentes aproximadamente 2 minutos o hasta que el polvo este completamente disperso.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los solventes, tales como metiletilcetona, tolueno, xileno o alcohol etílico, eliminarán los residuos de las herramientas de mezclado y el equipo, si la

PROPORCIONES DE MEZCLA TÍPICA FURAN CATALYST LT

Temperatura	CARBO-ALKOR MORTAR Resin	CARBO-ALKOR MORTAR Polvo	FURAN CATALYST LT Polvo
34°F (1°C)	4 lb. (1.8 kg.) 52 fl. oz. (1.54 L) 100 partes en peso	5 lb. 4 oz. (2.4 kg.) 89 fl. oz. (2.6 L) 131 partes en peso	1 lb. 12 oz. (794 g.) 30 fl. oz. (0.9 L) 44 partes en peso
40°F (4°C)	4 lb. (1.8 kg.) 52 fl. oz. (1.54 L) 100 partes en peso	5 lb. 10 oz. (2.5 kg.) 89 fl. oz. (2.6 L) 140 partes en peso	1 lb. 7 oz. (635 g.) 24 fl. oz. (0.7 L) 35 partes en peso
50°F (10°C)	4 lb. (1.8 kg.) 52 fl. oz. (1.54 L) 100 partes en peso	5 lb. 15 oz. (2.7 kg.) 101 fl. oz. (3.0 L) 149 partes en peso	1 lb. (454 g.) 18 fl. oz. (0.5 L) 26 partes en peso
60°F (16°C)	4 lb. (1.8 kg.) 52 fl. oz. (1.54 L) 100 partes en peso	6 lb. 5 oz. (2.8 kg.) 107 fl. oz. (3.5 L) 157 partes en peso	12 oz. (317 g.) 12 fl. oz. (0.4 L) 18 partes en peso

TIEMPOS DE TRABAJO Y FRAGUADO TÍPICOS FURAN CATALYST LT

Temperatura	Tiempo de trabajo	Soporta el tráfico peatonal	Fraguado antes de limpieza de vapor
34°F (1°C)	15-20 min.	20-24 hrs	48 hrs
40°F (4°C)	15-20 min.	14-18 hrs	48 hrs
50°F (10°C)	15-20 min.	8-10 hrs	24 hrs
60°F (16°C)	15-20 min.	5-7 hrs	24 hrs

limpieza se realiza inmediatamente después del uso. El material completamente endurecido deberá eliminarse por medios mecánicos.

Elimine los residuos de disolventes de acuerdo con las instrucciones de las Hojas de datos de seguridad del material y las normativas gubernamentales.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacene todos los componentes en un ambiente fresco y seco. Mantener fuera de la luz solar directa. La temperatura ideal de almacenamiento es de 75°F (24°C). Proteja de la congelación en contenedores originales. Sin abrir los materiales a los que se hace referencia en esta Hoja de datos tienen una vida útil de aproximadamente un año.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

CARBO-ALKOR MORTAR fabricado por Atlas Minerals & Chemicals, Inc. está certificado para su uso en instalaciones inspeccionadas por la USDA y cumple con los requisitos de ASTM C395 y ANSI A118.5. El mortero consiste en un aglutinante de resina de alcohol furfurílico (furano) con 100% polvo de carbón resistente a los ácidos orgánicos, solventes orgánicos, hidróxido de sodio y ácido fluorhídrico.

PRECAUCIONES

Los materiales a los que se hace referencia en esta Hoja de datos son sólo para uso industrial contienen materiales que presentan posibles riesgos para la salud. Consulte las Hojas de datos de seguridad del material y las etiquetas del empaque para obtener información preventiva completa.

SERVICIO TÉCNICO

ATLAS cuenta con un equipo de Representantes de Servicio Técnico que están disponibles para asesorarlo. En caso de presentar dificultades con la aplicación de productos ATLAS la instalación deberá detenerse inmediatamente y consulte al Departamento de Servicio Técnico de ATLAS para obtener ayuda.

GARANTÍA

ATLAS garantiza que sus productos estarán libres de defectos y en condiciones de uso por un período de un (1) año a partir de la fecha de envío por parte de ATLAS (siempre que los productos estén instalados antes que expire la vida útil).

NO HAY GARANTÍAS PARA ESTE PRODUCTO QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN MOSTRADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ASÍ COMO POR EL MAL USO O MANEJO DEL MISMO.

EN CASO DE HABER RESPONSABILIDAD ATLAS SE LIMITARÁ AL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO (NO INCLUYENDO EL RETIRO DEL MISMO O LA INSTALACIÓN DE PRODUCTOS DE REEMPLAZO). ATLAS NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DURANTE EL PERÍODO DE LA GARANTÍA.

LA GARANTÍA DE ATLAS SERÁ ANULADA SI EL PAGO POR EL PRODUCTO NO ES RECIBIDO POR COMPLETO.

Distribuidor



Tel. (449) 994 1800; Cel. (449)111 3131

CHEMICAL RESISTANCE OF CARBO-ALKOR® MORTAR (5-31PI)

	80°F	H
Acetaldehyde	R	R
Acetic Acid, to 10%	R	R
Acetic Acid, Glacial	R	R
Alum or Aluminum Sulfate	R	R
Aluminum Chloride, Nitrate	R	R
Ammonium Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Ammonium Hydroxide	R	R
Amyl Acetate	R	R
Amyl Alcohol	R	R
Aniline	N	N
Aqua Regia	N	N
Barium Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Barium Hydroxide	R	R
Barium Sulfide	R	R
Benzene	R	R
Benzene Sulfonic Acid, 10%	R	R
Benzoic Acid	R	R
Boric Acid	R	R
Bromine Water	N	N
Butyl Acetate	R	R
Butyl Alcohol	R	R
Butyric Acid	R	R
Cadmium Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Calcium Bisulfite	R	R
Calcium Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Calcium Hydroxide	R	R
Carbon Disulfide	R	R
Carbon Tetrachloride	R	R
Chlorine Dioxide, Water Solution	N	N
Chlorine, Dry	C	N
Chlorine, Wet	N	N
Chlorine Water	N	-
Chloroacetic Acid, to 10%	R	R
Chlorobenzene	R	R
Chloroform	R	R
Chromic Acid	N	N
Citric Acid, to 10%	R	R
Copper Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Dichloroacetic Acid, 10%	R	R
Dichlorobenzene	R	R
Diethyl Ether	R	R
Ethyl Acetate	R	R
Ethyl Alcohol	R	R
Ethyl Sulfate	R	R
Ethylene Dichloride	R	R
Ethylene Glycol	R	R
Fluosilicic Acid	R	R

	80°F	H
Formaldehyde	R	R
Formic Acid	R	R
Gasoline	R	R
Glycerine	R	R
Gold Cyanide	R	R
Hexane	R	R
Hydrobromic Acid	N	N
Hydrochloric Acid	R	R
Hydrocyanic Acid	R	R
Hydrofluoric Acid	R	R
Hydrofluosilicic Acid	R	R
Hydrogen Peroxide	N	N
Hydrogen Sulfide Gas, Dry or Wet	R	R
Iron Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Isopropyl Ether	R	R
Kerosene	R	-
Lactic Acid	R	R
Lead Acetate, Nitrate	R	R
Linseed Oil	R	R
Magnesium Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Magnesium Hydroxide	R	R
Maleic Acid	R	R
Mercuric Acetate	R	R
Methyl Acetate	R	R
Methyl Alcohol	R	R
Methyl Ethyl Ketone	R	R
Methyl Sulfate	R	R
Mineral Oil	R	R
Mineral Spirits	R	R
Muriatic Acid	R	R
Nickel Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Nitric Acid	N	N
Nitrobenzene	R	R
Oleic Acid	R	R
Oxalic Acid	R	R
Perchloric Acid	N	N
Phenol	N	N
Phosphoric Acid	R	R
Phosphorous Acid	R	R
Phosphorous Trichloride	C	N
Phthalic Acid	R	R
Picric Acid	N	N
Potassium Bicarbonate, Carbonate	R	R
Potassium Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Potassium Cyanide	R	R
Potassium Ferricyanide, Ferrocyanide	R	R
Potassium Hydroxide	R	R

	80°F	H
Pyridine	C	N
Rochelle Salt	R	R
Salicylic Acid	R	R
Silver Nitrate	R	R
Sodium Acetate	R	R
Sodium Bicarbonate, Carbonate	R	R
Sodium Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R
Sodium Cyanide	R	R
Sodium Hydroxide, to 50%	R	R
Sodium Hypochlorite, to 3%	C	N
Sodium Hypochlorite, above 3%	N	N
Sodium Sulfide, Sulfite	R	R
Sodium Thiosulfate	R	R
Soya Oil	R	R
Stearic Acid	R	R
Sulfur Dioxide Gas, Dry or Wet	R	R
Sulfur Trioxide Gas, Dry	R	R
Sulfur Trioxide Gas, Wet	N	N
Sulfuric Acid, to 50%	R	R
Sulfuric Acid, above 50%	N	N
Sulfurous Acid	R	R
Tannic Acid	R	R
Tartaric Acid	R	R
Tin Chloride, Sulfate	R	R
Toluene	R	R
Trichloroethylene	R	R
Trisodium Phosphate	R	R
Tung Oil	R	R
Urea	R	R
Xylene	R	R
Zinc Chloride, Nitrate, Sulfate	R	R

(6-03²)

KEY

R - Recommended

N - Not Recommended

C - Conditional; May be serviceable if the contaminant is immediately removed or washed off the surface.

H - Up to temperature limitations of the mortar. When the chemical boils below this point, resistance is shown to the boiling point.

Note - The information presented in the chemical resistance tables is based on judgments derived from laboratory testing and field service performance. The tables have been prepared as a guide to performance. No guarantee of results is made or implied and no liability in connection with this information is assumed. The information presented herein should be supplemented by in-service testing. The data furnished in the tables may be revised on the basis of further testing.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaShield® P45 MG MX 4,5 mm

Membrana prefabricada de asfalto modificado con polímero APP

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaShield® P45 MG MX 4,5 mm es una membrana de asfalto modificado con polímero APP de 4.5mm de espesor. Con refuerzo central de poliéster no tejido. Con acabado superior con gravilla mineral, para protección de los rayos UV. Lleva como acabado posterior un film termofundible para facilitar la aplicación de calor con soplete.

USOS

- Como sistema de impermeabilización expuesta ya sea monocapa o como acabado superior en un sistema de impermeabilización en sistemas bicapa
- Como sistema de techado para superficies horizontales tales como: losa de concreto estructural, losa de concreto prefabricado, losa de metal, losa de madera y losa aislada o cubiertas con movimientos estructurales
- Soporta esfuerzos creados por las fuerzas típicas de expansión y contracción de los techos o movimientos por temperatura.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Se puede poner en servicio tan pronto como se haya aplicado.
- Al ser un liner, permite disimular las imperfecciones de la superficie donde se está aplicando, mejorando su aspecto.
- Aplicación limpia y rápida.
- Resistente a la intemperie y a los duros efectos de la atmósfera.
- Para uso en cualquier tipo de clima.
- Conserva su fuerza y elasticidad durante varios años.
- Se adhiere sobre cualquier tipo de superficie limpia y en buen estado.
- Su excelente flexibilidad le permite soportar movimientos estructurales ligeros.
- Moderada resistencia al impacto ya la abrasión.
- Aplicado mediante termofusión, aplicación de calor con soplete de gas butano o propano.
- Fácil mantenimiento.
- No es tóxico y no contiene disolventes.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Asfalto modificado APP
Material de Refuerzo	Fibra de poliéster ≤ 180 gr
Presentación	Rollo de 1m x 10m
Conservación	Doce (12) meses a partir de la fecha de producción, sobre una superficie plana y limpia. Se debe tener cuidado de que los rollos no caigan en los extremos o bordes y no se almacenen en una posición inclinada.
Condiciones de Almacenamiento	Debe ser almacenado verticalmente en una sola estiba, bajo techo y en lugar seco y fresco, a temperatura entre +5°C y +40°C. Protegidos de la acción de los rayos UV y la lluvia.
Apariencia / Color	Gravilla Mineral Blanca, Gravilla Mineral Roja. *La tonalidad de la gravilla puede manifestar pequeñas variaciones entre cada lote.

Longitud	Largo de Rollo: 10.0 m
Ancho	Ancho del Rollo: 1.0 m
Espesor	Espesor: 4.5 mm
Estabilidad Dimensional	No se encoje

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- Los puntos críticos como bajantes, bases de equipos, tuberías, etc., deberán recibirse con la misma Membrana asfáltica modificada según especificaciones.
- Consultar con el Departamento Técnico o el Manual de Aplicación de Membranas Bituminosas Modificadas.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SOPORTE

- La superficie debe ser uniforme, limpia, seca, lisa, libre de bordes afilados, libre de polvo, material suelto o extraños, grasa y otros contaminantes que puedan dañar la membrana o impedir una correcta adherencia. Debe asegurarse de que exista un drenaje positivo en el techo y con la pendiente adecuada (2% min) y sin depresiones que conduzcan a un encharcamiento prolongado o permanente del agua que dañe el sistema impermeable debido al envejecimiento prematuro; Áreas donde se encharque el agua durante más de 24 horas son inaceptables.
- El sustrato debe ser un techo que considere drenar libremente, debe contar con suficiente número de bajadas de agua pluvial y ubicadas de tal manera que elimine el agua rápida y completamente.
- Si la losa es nueva, debe haber completado el tiempo de curado (28 días) antes de aplicar el sistema impermeable.
- La superficie debe estar seca para evitar dejar agua atrapada que, al convertirse en vapor de agua, genere presiones negativas sobre la capa de asfalto, provocando abolsamientos.
- Reimpermeabilización: Si existe un sistema de impermeabilización no compatible con la membrana de asfalto modificado, debe eliminarse completamente por medios mecánicos dejando un sustrato limpio, li-

bre de escombros; En el caso de que exista un sistema impermeable con membrana de asfalto modificado, se deberá realizar una revisión previa para valorar si es necesario su retiro o se puede instalar el nuevo sistema impermeable encima de este; consulte a nuestro departamento técnico.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

- Primario: Aplicar la imprimación adecuada de la gama: Primario Asfáltico Base Agua o Emulsika+ Primer Mx, al consumo correcto sobre la superficie seca preparada y permitir el tiempo de curado antes de la aplicación de la membrana impermeable. Consulte las hojas Técnicas de los productos individuales.
- Una vez que se hayan tratado las grietas o fisuras y se hayan respetado los tiempos de secado del primario, inicie con la aplicación del SikaShield® P45 MG MX 4,5 mm en la parte baja de la cubierta o donde se encuentran los bajantes, de tal forma que los traslapes se realicen a favor de la pendiente. Alinee el primer rollo y desenrolle completamente, luego vuelva a enrollar ambos extremos hacia el centro del rollo. La membrana se desenrolla lentamente a medida que se aplica calor para garantizar una adhesión adecuada.
- SikaShield® P45 MG MX 4,5 mm debe colocarse totalmente adherido al sustrato mediante termofusión, aplicación de calor con soplete de gas butano o propano, aplicando la llama directamente sobre el respaldo de la membrana que estará en contacto con el sustrato, hasta fundir la película de polietileno microperforado transparente y fundir el asfalto, rodar el material y ejercer un poco de presión para que el material se adhiera.
- La generación de humo es una indicación de que el material se está sobrecalentando.
- Los rollos subsecuentes deben aplicarse de la misma manera, con traslapes longitudinales de 4" (102 mm) marcados en un costado del rollo nombre, aplicando calor en el traslape del rollo aplicado previamente, como al nuevo lienzo. Los traslapes al final del rollo de 4" (102 mm) entre un rollo y otro, también deben realizarse con el soplete. Un cordón de asfalto de 1/8" (3 mm) a 3/8" (10 mm) será visible en el borde de todos los traslapes (Longitudinales y transversales) al aplicar la membrana.
- En las membranas con gravilla mineral, antes de termofusionar el traslape al final del rollo de 4" (102 mm), la gravilla mineral debe incrustarse calentando el área del traslape final y presionando la gravilla mineral en el asfalto con una llana de punta redondeada para exponer el asfalto y obtener una vulcanización adecuada de asfalto con asfalto. Solo en las membranas con acabado con gravilla mineral, el cordón de asfalto modificado debe cubrirse con gravilla mineral mientras está caliente, para mejorar la apariencia del acabado final y para protección de los ra-

- yos UV.
7. Este proceso debe llevarse a cabo continuamente a medida que se extiende el rollo de SikaShield® P45 MG MX 4,5 mm. Todos los traslapes deben ser revisados para asegurar una buena adherencia.
 8. Se recomienda que los traslapes transversales de cada rollo de SikaShield® P45 MG MX 4,5 mm estén desfasados o escalonados, para que no se superpongan al del rollo anterior.
 9. Consulte al Departamento Técnico de Sika para la resolución de los detalles standard para la aplicación de la membrana prefabricada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Querétaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
SikaShield® P45 MG MX 4,5 mm
Agosto 2023, Versión 01.01
020920011990002003

SikaShieldP45MGMX45mm-es-MX-(08-2023)-1-1.pdf

